

第三章 恒定磁场

Steady Magnetic Field

序

磁感应强度

磁通连续性原理·安培环路定律

恒定磁场基本方程·分界面上的衔接条件

磁矢位及边值问题

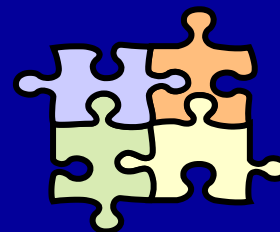
磁位及边值问题

镜像法

电感

磁场能量与力

磁路



返回

下页

例3.1.1 试求有限长直载流导线产生的磁感应强度。

解：采用圆柱坐标系，取电流 $I dz$,

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_L \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{e}_R}{R^2} \quad \text{式中 } R^2 = \rho^2 + z^2$$

$$d\mathbf{l} \times \mathbf{e}_R = dz \sin \theta \mathbf{e}_\phi = dz \sin \alpha \mathbf{e}_\phi = \frac{\rho}{R} dz \mathbf{e}_\phi$$

$$\begin{aligned} B_\phi &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-L_2}^{L_1} \frac{I \rho}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} dz \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi \rho} \left[\frac{L_1}{\sqrt{\rho^2 + L_1^2}} + \frac{L_2}{\sqrt{\rho^2 + L_2^2}} \right] \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi \rho} (\sin \varphi_1 + \sin \varphi_2) \end{aligned}$$

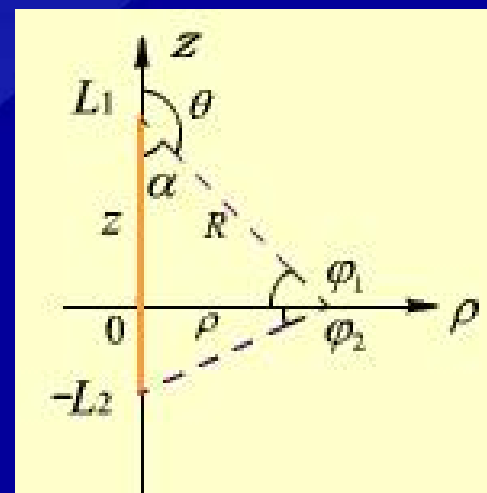


图3.1.2 长直导线的磁场

当 $L_1 \rightarrow \infty$, $L_2 \rightarrow \infty$ 时, $\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi \rho} \mathbf{e}_\phi$

例 3.1.3 无限大导体平面通有面电流 $K = K e_z$

, 试求磁感应强度 B 分布。

解: 取宽度 dx 的一条无限长线电流

$$dB_x = \frac{\mu_0 K dx}{2\pi\rho} \cos\alpha = \frac{\mu_0 K dx}{2\pi\rho} \cdot \frac{y}{\rho} = \frac{\mu_0 K y dx}{2\pi(x^2 + y^2)}$$

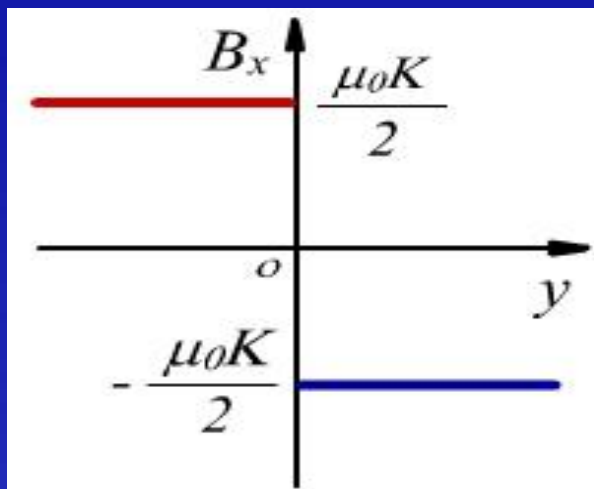


图3.1.5 无限大电流片及 B 的分布

根据对称性, $B_y = 0$

$$B_x = -\frac{\mu_0 K y}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + y^2)}$$

$$B = \begin{cases} -\frac{\mu_0 K}{2} e_x & y > 0 \\ \frac{\mu_0 K}{2} e_x & y < 0 \end{cases}$$

例 3.1.2 真空中有一载流为 I ，半径为 R 的圆环，试求其轴线上 P 点的磁感应强度 B 。

解：元电流 $I dl$ 在 P 点产生的为

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I dl \times \mathbf{e}_r}{4\pi r^2} \quad (Idl \perp \mathbf{e}_r)$$

$$dB = \frac{\mu_0 I dl \sin \frac{\pi}{2}}{4\pi (R^2 + x^2)}$$

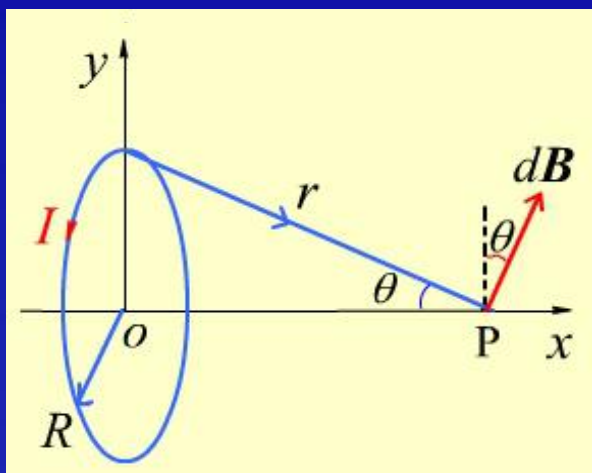


图3.1.3 圆形载流回路

根据圆环电流对 P 点的对称性，

$$dB_x = dB \sin \theta \quad dB_y = 0$$

$$\sin \theta = R / r$$

$$dB_x = \frac{\mu_0 I dl \sin \frac{\pi}{2}}{4\pi(R^2 + x^2)} \sin \theta$$

$$\mathbf{B} = B_x \mathbf{e}_x$$

$$= \left[\frac{\mu_0 I}{4\pi(R^2 + x^2)} \sin \theta \oint_l dl \right] \mathbf{e}_x$$

$$= \left[\frac{\mu_0 I}{4\pi(R^2 + x^2)} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 + x^2}} \cdot 2\pi R \right] \mathbf{e}_x$$

$$= \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \mathbf{e}_x$$

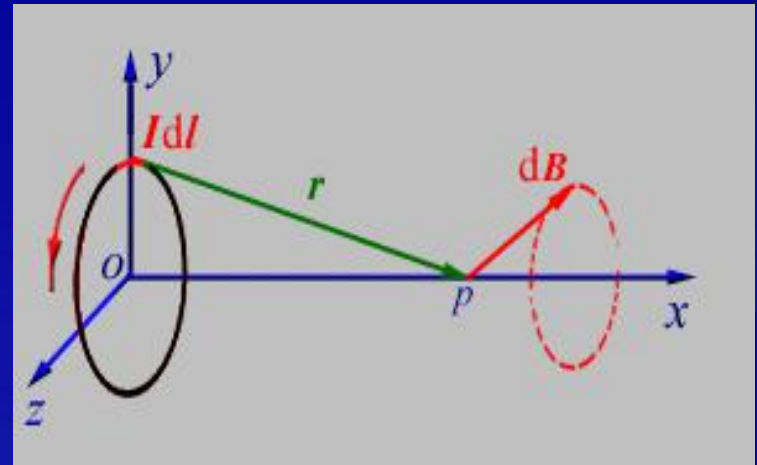
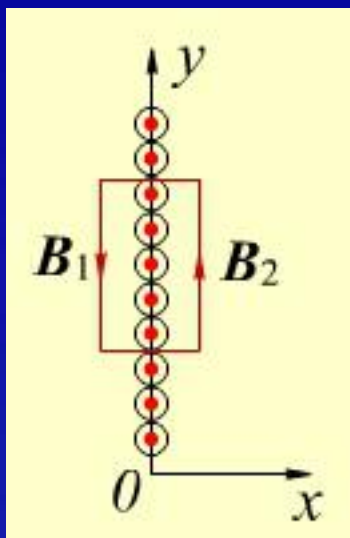


图3.1.4 圆形载流回路轴线上的磁场分布

例3.2.1 试求无限大载流导板产生的磁感应强度 B 。



解：定性分析场分布，取安培环路与电流呈右手螺旋

$$\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B_1 \Delta L + B_2 \Delta L = \mu_0 K \Delta L$$

图3.2.9 无限大载流导板

根据对称性 $B_1 = B_2 = B$

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \frac{\mu_0 K}{2} \mathbf{e}_y & x > 0 \\ -\frac{\mu_0 K}{2} \mathbf{e}_y & x < 0 \end{cases}$$

例 3.2.2 试求载流无限长同轴电缆产生的磁感应强度。

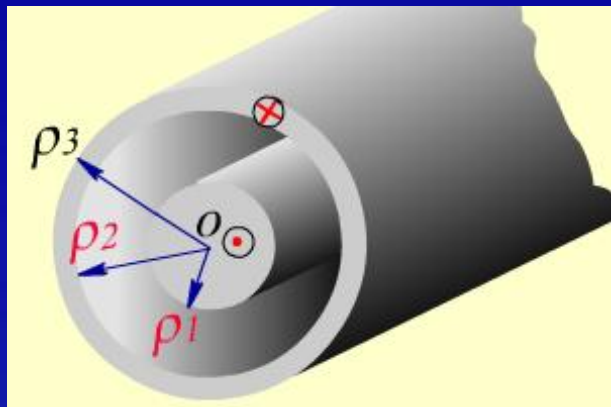


图3.2.10 同轴电缆

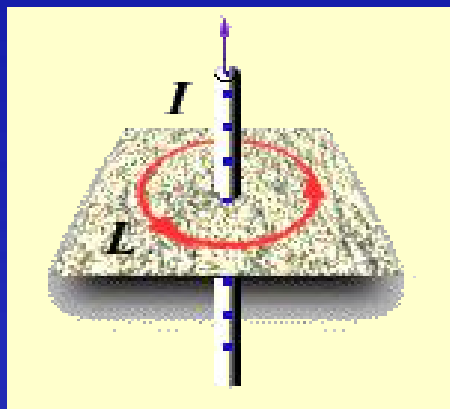


图3.2.11 安培定律示意图

解： 平行平面磁场, $\mathbf{B} = B(\rho)\mathbf{e}_\phi$

1) $0 \leq \rho < \rho_1$

安培环路定律 $\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \mu_0 I'$

$$I' = \frac{I}{\pi \rho_1^2} \cdot \pi \rho^2 = I \frac{\rho^2}{\rho_1^2}$$

$$\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi \rho B = \mu_0 \frac{I \rho^2}{\rho_1^2}$$

故 $\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I \rho}{2\pi \rho_1^2} \mathbf{e}_\phi$

$$2) \quad \rho_1 \leq \rho < \rho_2$$

$$\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi\rho B = \mu_0 I$$

得到
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} e_\phi$$

$$3) \quad \rho_2 \leq \rho < \rho_3,$$

$$I' = I - I \frac{\rho^2 - \rho_2^2}{\rho_3^2 - \rho_2^2} = I \frac{\rho_3^2 - \rho^2}{\rho_3^2 - \rho_2^2}$$

$$\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi\rho B = \frac{\mu_0 I (\rho_3^2 - \rho^2)}{\rho_3^2 - \rho_2^2}$$

得到
$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \cdot \frac{\rho_3^2 - \rho^2}{\rho_3^2 - \rho_2^2} e_\phi$$

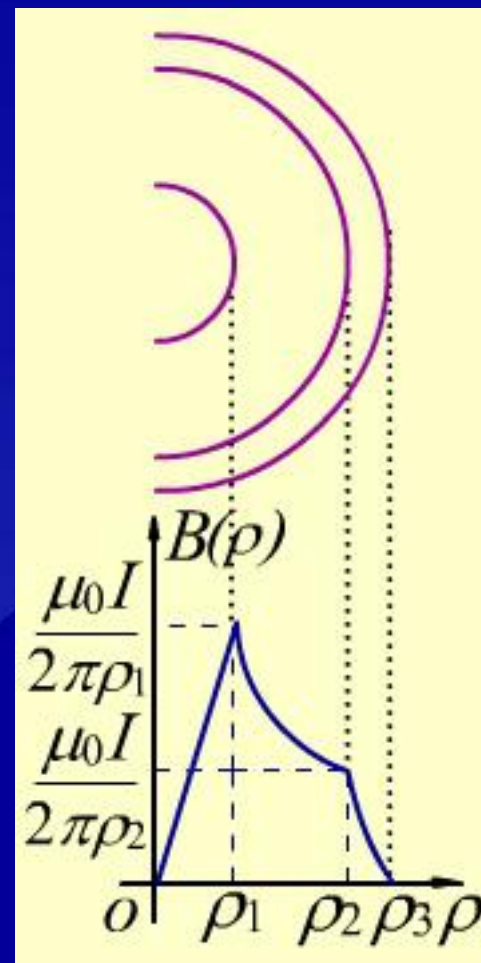


图3.2.12 同轴电缆的磁场分布

例3.2.4 一矩形截面的镯环，镯环上绕有 N 匝线圈，电流为 I ，如图示，试求气隙中的 B 和 H 。

解：在镯环中, $\mu \rightarrow \infty$ $B = \mu H$ 为有限值，故 $H = 0$ 。

取安培环路的半 $R_1 < r < R_2$
径，且环路与 I 交链，

忽略边缘效应

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = NI \quad H \cdot r\theta = NI$$

$$\mathbf{H} = \frac{NI}{r\theta} \mathbf{e}_\phi, \quad \mathbf{B} = \frac{\mu_0 NI}{r\theta} \mathbf{e}_\phi$$

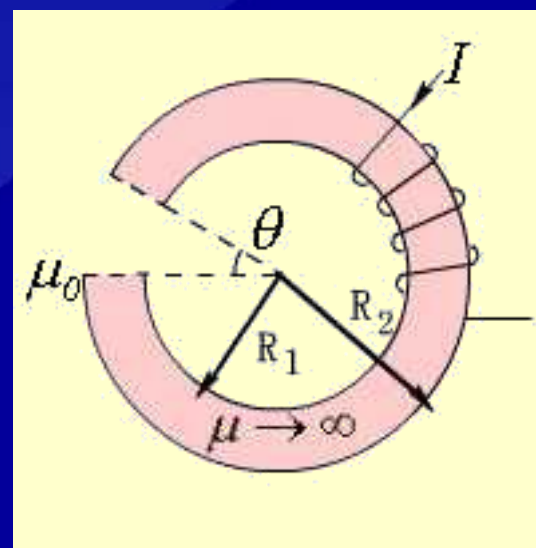
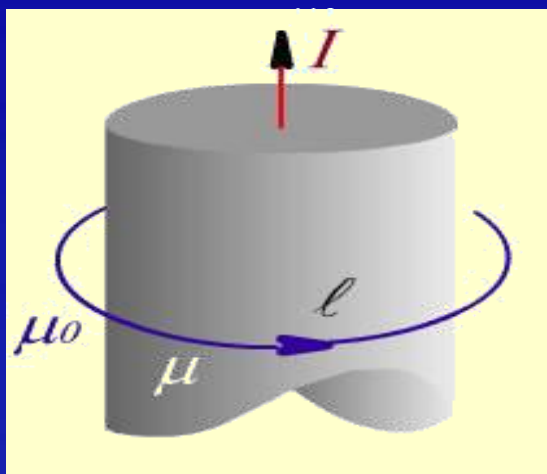


图3.2.18 镯环磁场分布

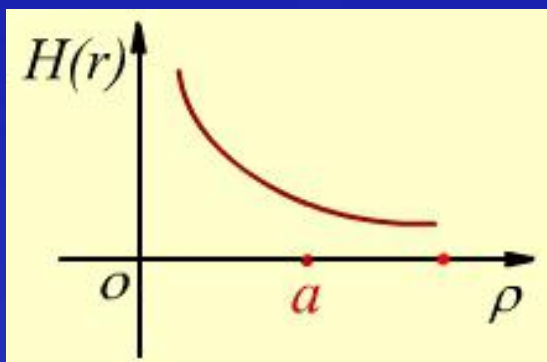
例 3.2.5 有一磁导率为 μ ，半径为 a 的无限长导磁圆柱，其轴线处有无限长的线电流 I ，圆柱外是空气，磁导率为 μ_0 ，试求 B ， H 与 M 的分布。



解： 平行平面磁场，且轴对称，

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi\rho H = I$$

磁场强度



$$\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi\rho} \mathbf{e}_\phi \quad 0 < \rho < \infty$$

图3.2.19 磁场分布

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \frac{\mu I}{2\pi\rho} \mathbf{e}_\phi & 0 < \rho \leq a \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \mathbf{e}_\phi & a < \rho < \infty \end{cases}$$

$$\mathbf{M} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{H}$$

$$= \begin{cases} \frac{\mu - \mu_0}{\mu_0} \cdot \frac{I}{2\pi\rho} \mathbf{e}_\phi & \rho < a \\ 0 & a < \rho < \infty \end{cases}$$

导磁圆柱 $r=0$ 及 $r=a$ 处

有

磁化电流吗？两者关系如何？

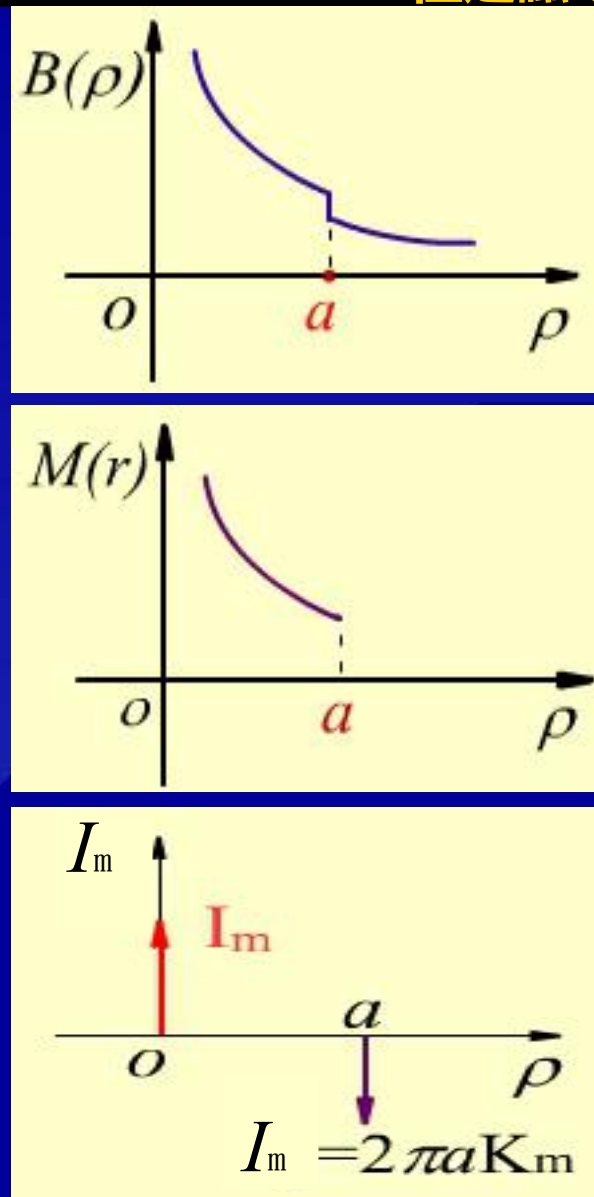


图3.2.20 场量分布

例 3.3.1 试判断 (a) $\mathbf{F}_1 = ax\mathbf{e}_y + by\mathbf{e}_x$ (b) $\mathbf{F}_2 = a\rho\mathbf{e}_\rho$
能否表示为一个恒定磁场？

解： (a) $\nabla \cdot \mathbf{F}_1 = \frac{\partial F_{1x}}{\partial x} + \frac{\partial F_{1y}}{\partial y} = 0 + 0 = 0$

$\mathbf{F}_1$ 可以表示恒定磁场。

(b) $\nabla \cdot \mathbf{F}_2 = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho F_{2\rho}) = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho \cdot a\rho) = 2a \neq 0$

$\mathbf{F}_2$ 不能表示恒定磁场。

例 3.3.3 在两种媒质分界面 $\mu_1 = 5\mu_0$ $\mu_2 = 3\mu_0$

处, 电流 $\mathbf{K} = -4\mathbf{e}_z$ A/m, 且 $\mathbf{H}_1 = 6\mathbf{e}_x + 8\mathbf{e}_y$ A/m,

试求 $\mathbf{B}_1$, $\mathbf{B}_2$ 与 $\mathbf{H}_2$ 的分布。

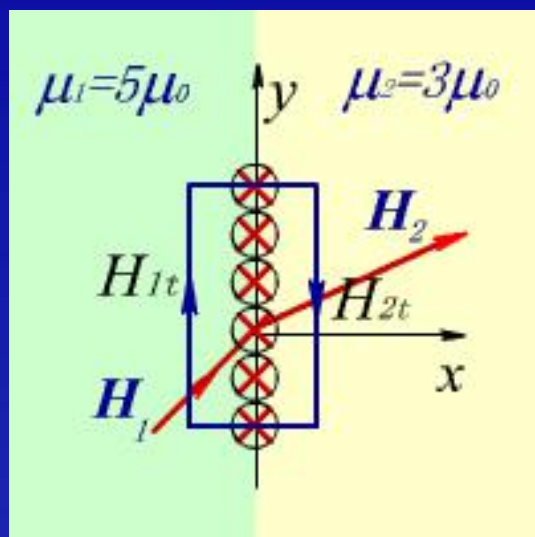


图3.3.4 含有 $\mathbf{K}$ 的分界面
衔接条件

解: $\mathbf{B}_1 = \mu_1 \mathbf{H}_1 = 5\mu_0(6\mathbf{e}_x + 8\mathbf{e}_y)$

由 $B_{1x} = B_{2x}$ 得 $B_{2x} = 30\mu_0$ $H_{2x} = \frac{B_{2x}}{\mu_2} = 10$

由 $H_{1y} - H_{2y} = K$ 得 $H_{2y} = H_{1y} - K = 8 - 4 = 4$

即 $\mathbf{H}_2 = H_{2y}\mathbf{e}_y + H_{2x}\mathbf{e}_x = 10\mathbf{e}_x + 4\mathbf{e}_y$ A/m

$\mathbf{B}_2 = \mu_2 \mathbf{H}_2 = \mu_0(30\mathbf{e}_x + 12\mathbf{e}_y)$ T



思考 若面电流 $\mathbf{K} = 3\mathbf{e}_y - 4\mathbf{e}_z$, 答案有否变化, 如何

3.0 序

Introduction

- 导体中通有直流电流时，在导体内部和它周围的媒质中，不仅有电场还有不随时间变化的磁场，称为**恒定磁场**。
- 恒定磁场和静电场是性质完全不同的两种场，但在分析方法上却有许多共同之处。学习本章时，注意类比法的应用。
- 恒定磁场的知识结构。

基本实验定律 (安培力定律)

磁感应强度 (B) (毕奥—沙伐定律)

H 的旋度

基本方程

B 的散度

磁位 (φ_m)

分界面衔接条件

磁矢位 (A)

边值问题

数值法

解析法

有限差分法

有限元法

分离变量法

镜像法

电感的计算

磁场能量及力

磁路及其计算

返回

上页

下页

本章要求

- 深刻理解磁感应强度、磁通、磁化、磁场强度的概念。
- 掌握恒定磁场的基本方程和分界面衔接条件。了解磁位及其边值问题。
- 熟练掌握磁场、电感、能量与力的各种计算方法。了解磁路及其计算方法。

3.1 磁感应强度

Magnetic Flux Density

3.1.1 安培力定律 (Ampere's Force Law)

两个载流回路之间的作用力 F

$$\mathbf{F} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_l \oint_{l'} \frac{I d\mathbf{l} \times (I' d\mathbf{l}' \times \mathbf{e}_R)}{R^2}$$

式中, μ_0 为真空中的磁导率

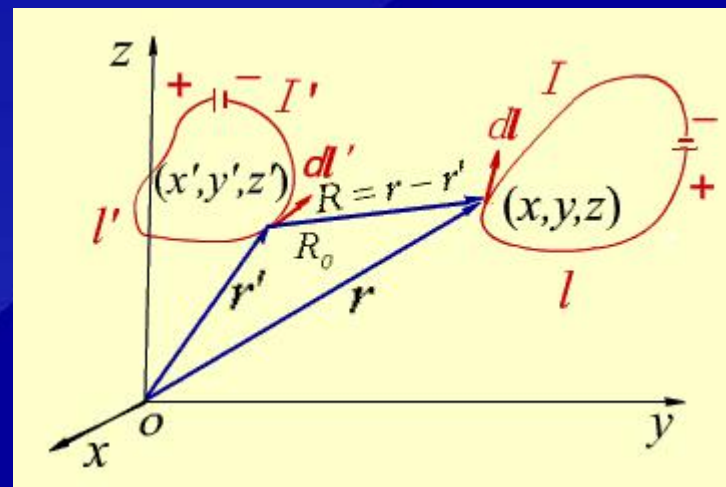


图3.1.1 两载流回路间的相互作用力

3.1.2 毕奥—沙伐定律、磁感应强度 (Biot-Savart Law and Magnetic Flux Density)

电场力
$$\mathbf{F} = q \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho dV'}{R^2} \mathbf{e}_R \right) = q\mathbf{E}$$

力 = 受力电荷 $\times$ 电场强度

磁场力
$$\mathbf{F} = \oint_l I d\mathbf{l} \times \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l'} \frac{I' d\mathbf{l}' \times \mathbf{e}_R}{R^2} \right) = \oint_l I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

力 = 受力电流 $\times$ 磁感应强度

定义：磁感应强度

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_l \frac{I' d\mathbf{l}' \times \mathbf{e}_R}{R^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_l \frac{I d\mathbf{l} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

单位 T (Wb/m²)

线电流
$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_l \frac{I' d\mathbf{l} \times \mathbf{e}_R}{R^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_l \frac{I d\mathbf{l} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

体电流
$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV'$$

面电流
$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{S'} \frac{\mathbf{K}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dS'$$

毕奥—沙伐定律 适用于无限大均匀媒质。

例3.1.1 试求有限长直载流导线产生的磁感应强度。

解：采用圆柱坐标系，取电流 $I dz$,

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_L \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{e}_R}{R^2} \quad \text{式中 } R^2 = \rho^2 + z^2$$

$$d\mathbf{l} \times \mathbf{e}_R = dz \sin \theta \mathbf{e}_\phi = dz \sin \alpha \mathbf{e}_\phi = \frac{\rho}{R} dz \mathbf{e}_\phi$$

$$B_\phi = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-L_2}^{L_1} \frac{I \rho}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} dz$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi \rho} \left[\frac{L_1}{\sqrt{\rho^2 + L_1^2}} + \frac{L_2}{\sqrt{\rho^2 + L_2^2}} \right]$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi \rho} (\sin \varphi_1 + \sin \varphi_2)$$

当 $L_1 \rightarrow \infty, L_2 \rightarrow \infty$

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi \rho} \mathbf{e}_\phi$$

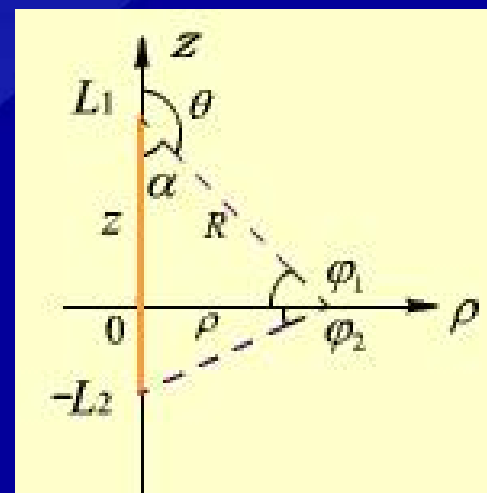


图3.1.2 长直导线的磁场

例 3.1.2 真空中有一载流为 I ，半径为 R 的圆环，试求其轴线上 P 点的磁感应强度 B 。

解：元电流 $I dl$ 在 P 点产生的为

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I dl \times \mathbf{e}_r}{4\pi r^2} \quad (Idl \perp \mathbf{e}_r)$$

$$dB = \frac{\mu_0 I dl \sin \frac{\pi}{2}}{4\pi (R^2 + x^2)}$$

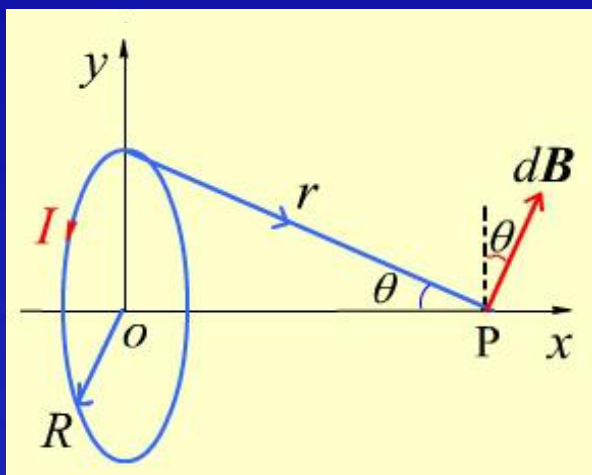


图3.1.3 圆形载流回路

根据圆环电流对 P 点的对称性，

$$dB_x = dB \sin \theta \quad dB_y = 0$$

$$\sin \theta = R / r$$

$$dB_x = \frac{\mu_0 I dl \sin \frac{\pi}{2}}{4\pi(R^2 + x^2)} \sin \theta$$

$$\mathbf{B} = B_x \mathbf{e}_x$$

$$= \left[\frac{\mu_0 I}{4\pi(R^2 + x^2)} \sin \theta \oint_l dl \right] \mathbf{e}_x$$

$$= \left[\frac{\mu_0 I}{4\pi(R^2 + x^2)} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 + x^2}} \cdot 2\pi R \right] \mathbf{e}_x$$

$$= \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \mathbf{e}_x$$

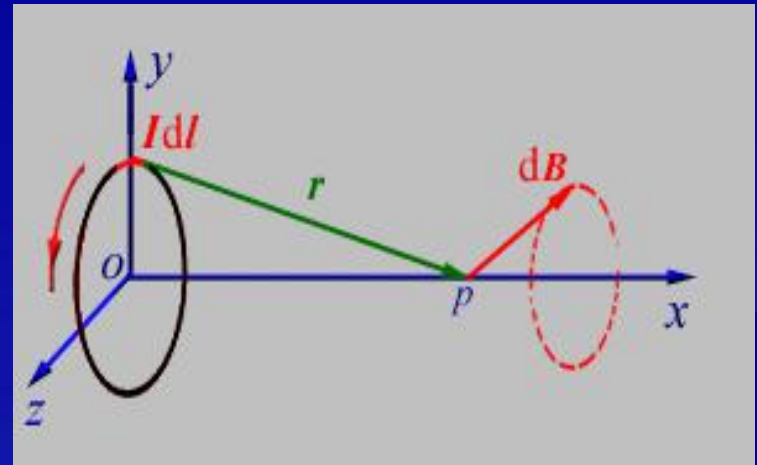


图3.1.4 圆形载流回路轴线上的磁场分布

例 3.1.3 无限大导体平面通有面电流 $K = K e_z$ 流

试求磁感应强度 B 的分布

解:

$$dB_x = \frac{\mu_0 K dx}{2\pi\rho} \cos\alpha = \frac{\mu_0 K dx}{2\pi\rho} \cdot \frac{y}{\rho} = \frac{\mu_0 K y dx}{2\pi(x^2 + y^2)}$$

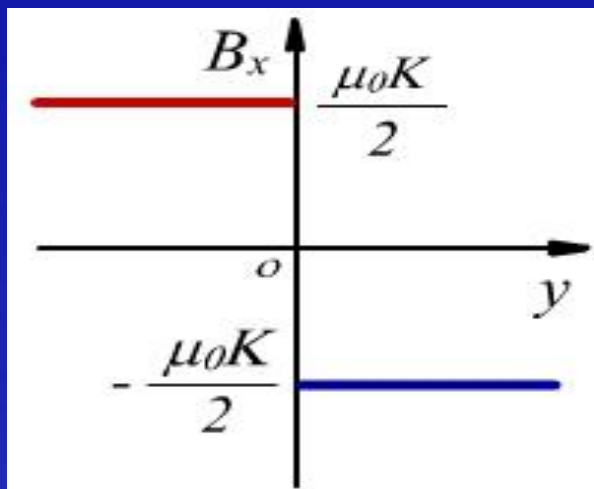


图3.1.5 无限大电流片及 B 的分布

根据对称性, $B_y = 0$

$$B_x = -\frac{\mu_0 K y}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + y^2)}$$

$$B = \begin{cases} -\frac{\mu_0 K}{2} e_x & y > 0 \\ \frac{\mu_0 K}{2} e_x & y < 0 \end{cases}$$

3.2 磁通连续性原理 • 安培环路定律

Magnetic Flux Continue Theorem & Ampere's Circuital Law

3.2.1 磁通连续性原理 (Magnetic Flux Continue Theorem)

1. 恒定磁场的散度

$$\mathbf{B}(x, y, z) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\mathbf{J}(x', y', z') \times \mathbf{e}_R}{R^2} dV'$$

进行散度运算后 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$

表明 $\mathbf{B}$ 是无头无尾的闭合线，恒定磁场是无源场。

$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 可作为判断一个矢量场是否为恒定磁场的必要条件。

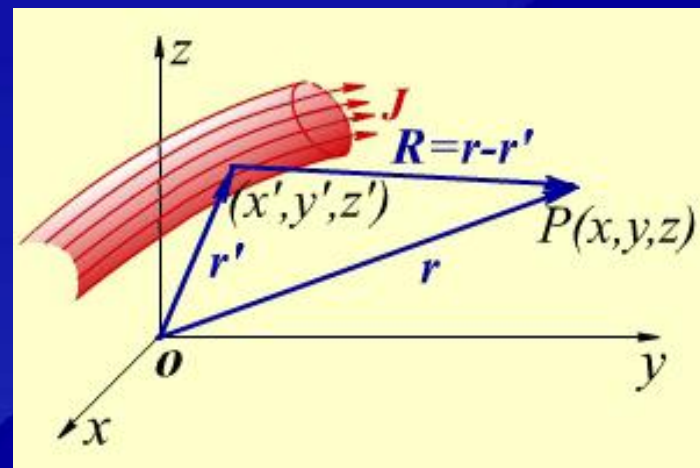


图3.2.1 计算体电流的磁场

2. 磁通连续性原理

根据 $\nabla \cdot \mathbf{B} \equiv 0$

有 $\int_V \nabla \cdot \mathbf{B} dV \xlongequal{\text{散度定理}} \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$

表明磁感应线是连续的，亦称为磁场中的高斯定律。

磁感应线穿过非闭合面 S 的磁通

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad \text{单位: Wb (韦伯)}$$

3. 磁感应线

磁感应线方程 $\mathbf{B} \times d\mathbf{l} = 0$

直角坐标系 $\frac{B_x}{dx} = \frac{B_y}{dy} = \frac{B_z}{dz}$

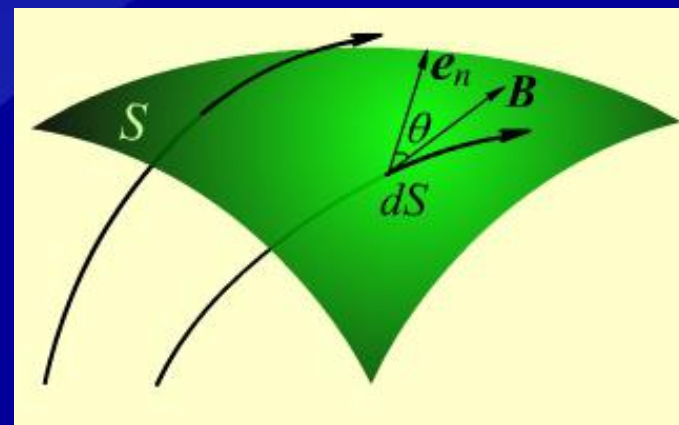


图3.2.2 $\mathbf{B}$ 的通量 Φ

磁感应线的性质：

- 磁感应线是闭合的曲线；
- 磁感应线不能相交；
- 闭合的磁感应线与交链的电流成右手螺旋关系；
- 磁感应强处，磁感应线稠密，反之，稀疏。

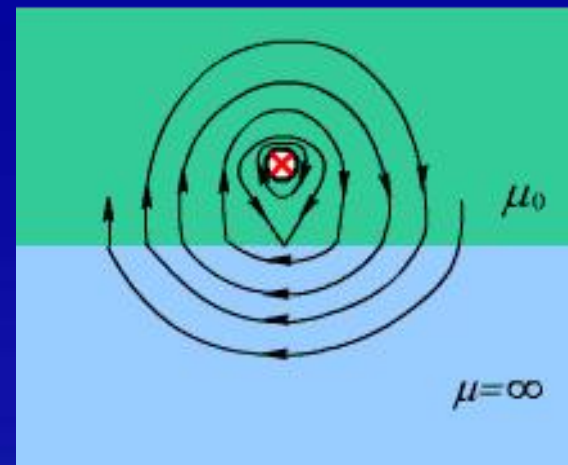


图3.2.3 导线位于铁板上方

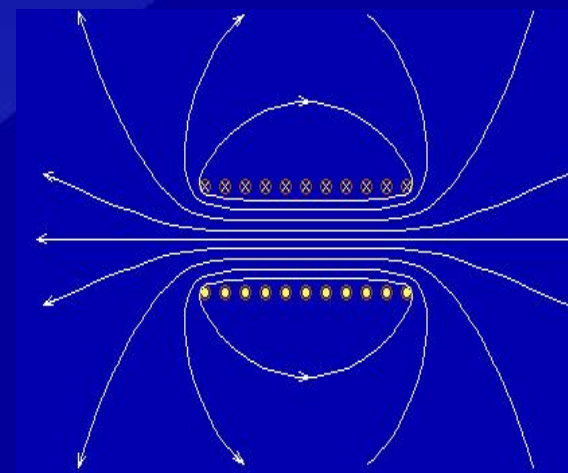


图3.2.4 长直螺线管的磁场

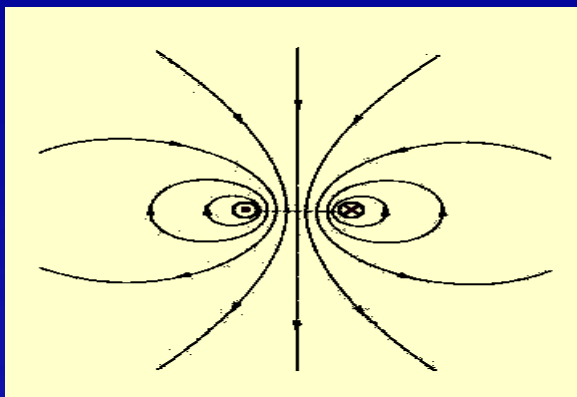


图3.2.5 一对反向电流传输线

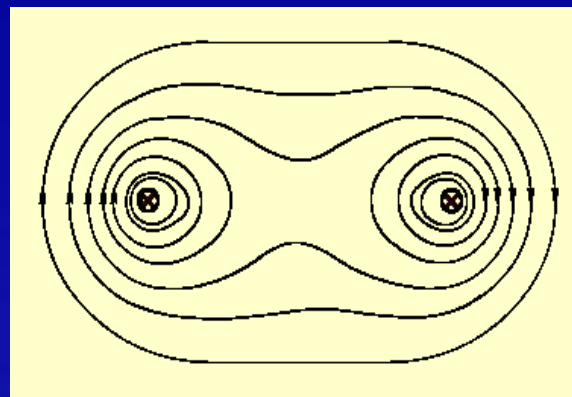


图3.2.6 一对同向电流传输线

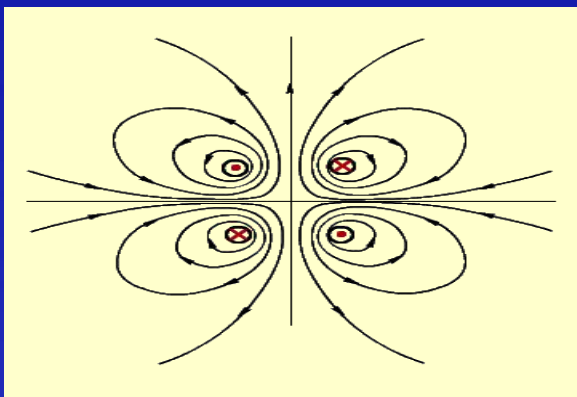


图3.2.7 两对反相电流传输线

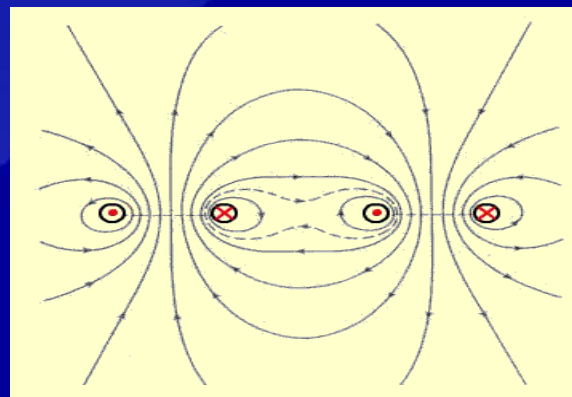


图3.2.8 两对同向电流传输线

3.2.2 安培环路定律 (Ampere's Circuital Law)

1. 恒定磁场的旋度

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\mathbf{J}(x', y', z') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV' \quad (\text{毕奥-沙伐定律})$$

旋度运算后，得到

$$\nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \begin{cases} \mu_0 \mathbf{J} & (\text{有电流区}) \\ 0 & (\text{无电流区}) \end{cases} \quad \text{恒定磁场是有旋场}$$

在直角坐标系中

$$\nabla \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \right) \mathbf{e}_x + \left(\frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} \right) \mathbf{e}_y + \left(\frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \right) \mathbf{e}_z$$

2. 真空中的安培环路定律

$\mathbf{B}$ 的旋度 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$

等式两边取面积分 $\oint_S (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{S} = \mu_0 \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$

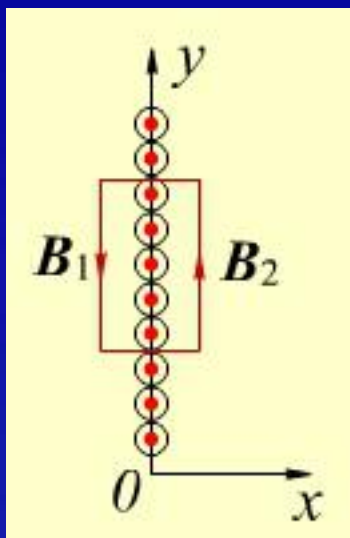
用斯托克斯定理 $\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum_{k=1}^n I_k$

$\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I$ 真空中的安培环路定律



思考

- 当电流与安培环路呈右手螺旋关系时，电流取正值，否则取负；
- 环路上的 $\mathbf{B}$ 仅与环路交链的电流有关吗？

例3.2.1 试求无限大载流导板产生的磁感应强度 B 。

解：定性分析场分布，取安培环路与电流呈右手螺旋

$$\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B_1 \Delta L + B_2 \Delta L = \mu_0 K \Delta L$$

图3.2.9 无限大载流导板

根据对称性 $B_1 = B_2 = B$

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \frac{\mu_0 K}{2} \mathbf{e}_y & x > 0 \\ -\frac{\mu_0 K}{2} \mathbf{e}_y & x < 0 \end{cases}$$

例 3.2.2 试求载流无限长同轴电缆产生的磁感应强度。

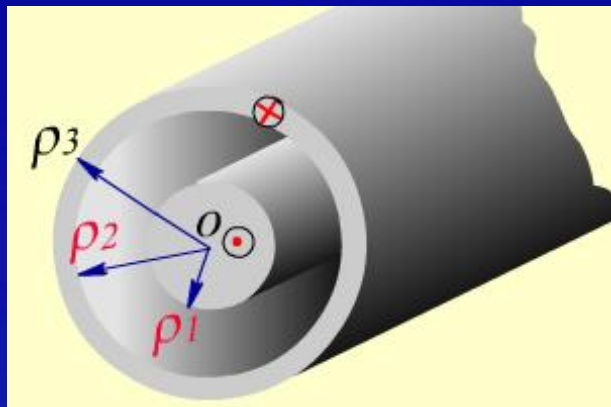


图3.2.10 同轴电缆

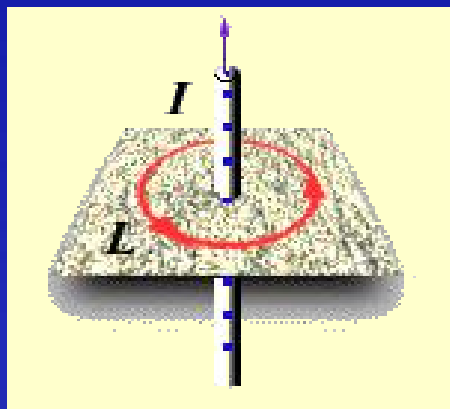


图3.2.11 安培定律示意图

解： 平行平面磁场, $\mathbf{B} = B(\rho)\mathbf{e}_\phi$

1) $0 \leq \rho < \rho_1$

安培环路定律 $\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \mu_0 I'$

$$I' = \frac{I}{\pi \rho_1^2} \cdot \pi \rho^2 = I \frac{\rho^2}{\rho_1^2}$$

$$\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi \rho B = \mu_0 \frac{I \rho^2}{\rho_1^2}$$

故 $\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I \rho}{2\pi \rho_1^2} \mathbf{e}_\phi$

$$2) \quad \rho_1 \leq \rho < \rho_2$$

$$\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi\rho B = \mu_0 I$$

得到
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \mathbf{e}_\phi$$

$$3) \quad \rho_2 \leq \rho < \rho_3,$$

$$I' = I - I \frac{\rho^2 - \rho_2^2}{\rho_3^2 - \rho_2^2} = I \frac{\rho_3^2 - \rho^2}{\rho_3^2 - \rho_2^2}$$

$$\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi\rho B = \frac{\mu_0 I (\rho_3^2 - \rho^2)}{\rho_3^2 - \rho_2^2}$$

得到
$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \cdot \frac{\rho_3^2 - \rho^2}{\rho_3^2 - \rho_2^2} \mathbf{e}_\phi$$

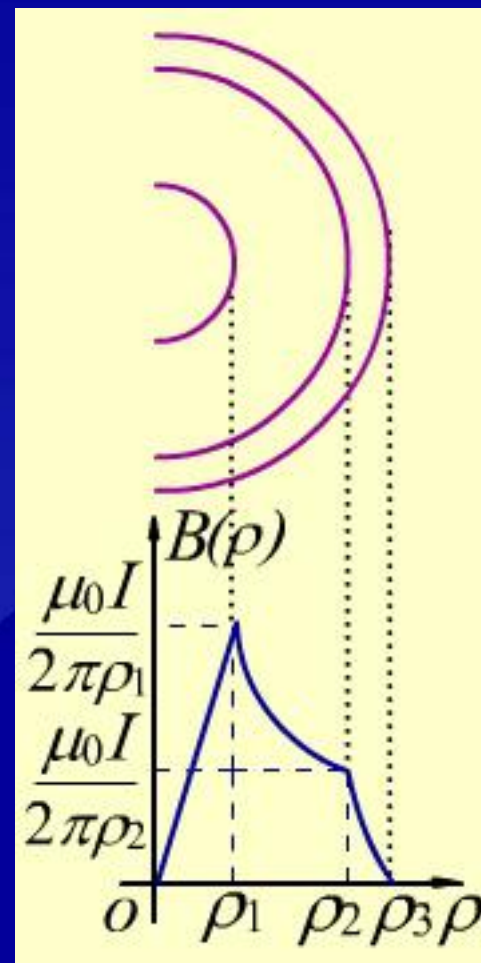


图3.2.12 同轴电缆的磁场分布

3. 介质的磁化 (magnetization)

1) 磁偶极子 (magnetic dipole)

磁偶极矩 $\mathbf{m} = I d\mathbf{S}$ Am^2
(magnetic dipole moment)

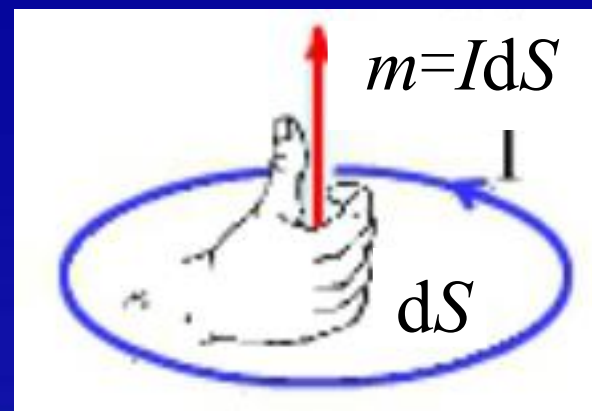


图3.2.13 磁偶极子

2) 介质的磁化

无外磁场作用时，介质
对外不显磁性， $\sum_{i=1}^n \mathbf{m}_i = 0$

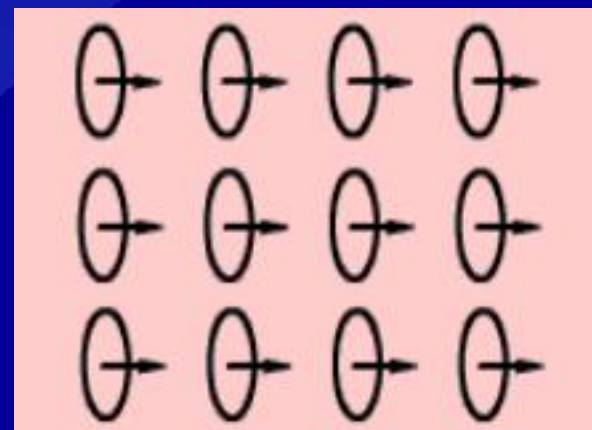


图3.2.14 介质的磁化

在外磁场作用下，磁偶
极子发生旋转， $\sum_{i=1}^n \mathbf{m}_i \neq 0$

转矩为 $T_i = m_i \times B$ ，旋转方向使磁偶极矩方向与外磁场方向一致，对外呈现磁性，称为磁化现象。

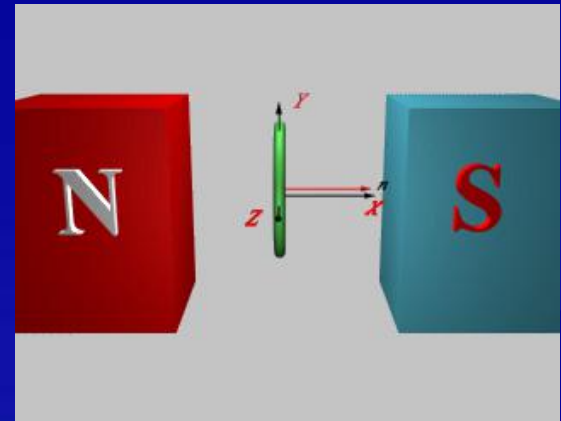


图3.2.15 磁偶极子受磁场力而转动

磁化强度 (magnetization Intensity)

$$M = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum_{i=1}^n m_i}{\Delta V} \quad (\text{A/m})$$

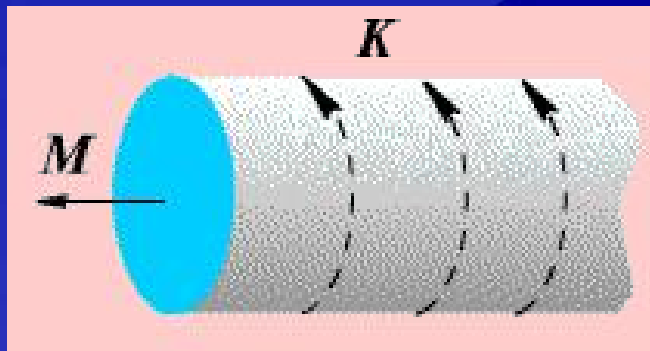
3) 磁化电流

体磁化电流 $\mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M}$

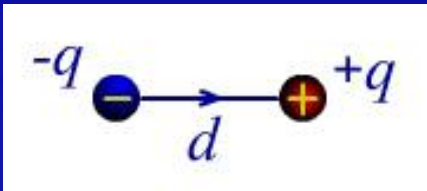
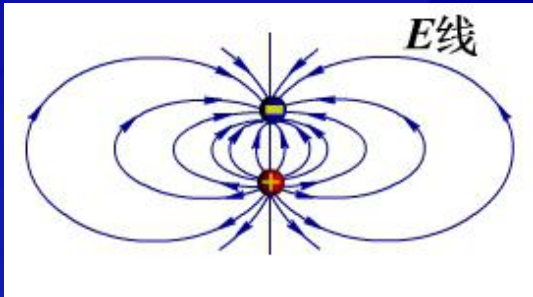
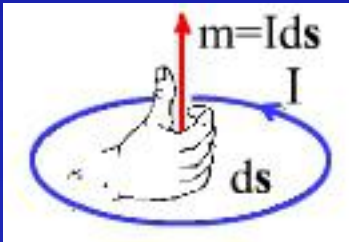
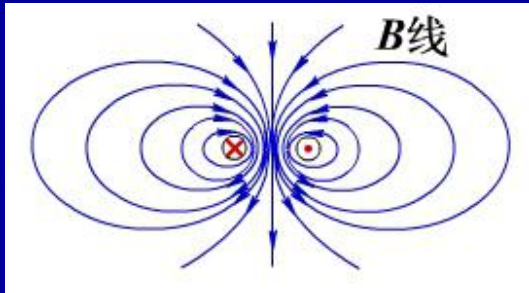
面磁化电流 $\mathbf{K}_m = \mathbf{M} \times \mathbf{e}_n$

- 有磁介质存在时，场中的 $\mathbf{B}$ 是自由电流和磁化电流共同作用，在真空中产生的。
- 磁化电流具有与传导电流相同的磁效应。

例 3.2.3 判断磁化电流的方向。

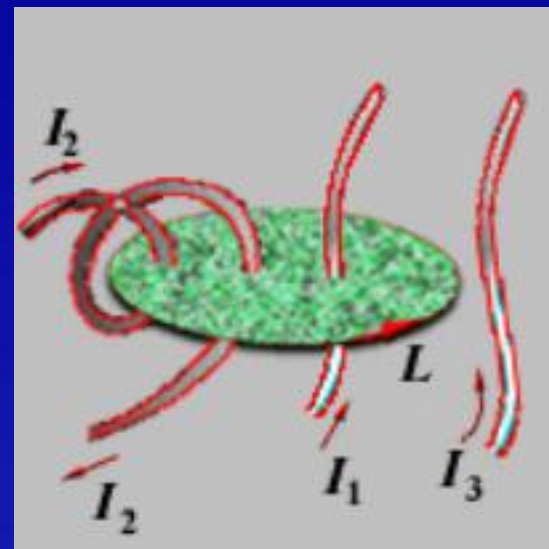


4) 磁偶极子与电偶极子对比

	模型	极化与磁化	电场与磁场
电偶极子	 $p = qd$	$\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}$ $\sigma_p = \mathbf{P} \cdot \mathbf{e}_n$	
磁偶极子	 $m = IdS$	$\mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M}$ $\mathbf{K}_m = \mathbf{M} \times \mathbf{e}_n$	

4. 有磁介质时的环量与旋度

$$\begin{aligned}
 \oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} &= \mu_0 I = \mu_0 (I + I_m) \\
 &= \mu_0 I + \mu_0 \int_S \mathbf{J}_m \cdot d\mathbf{S} \\
 &= \mu_0 I + \mu_0 \int_S (\nabla \times \mathbf{M}) \cdot d\mathbf{S} \\
 &= \mu_0 I + \mu_0 \oint_l \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l}
 \end{aligned}$$

图3.2.16 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{I}$ 成右螺旋关系

移项后 $\oint_l \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) \cdot d\mathbf{l} = I$

定义：磁场强度 $\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}$ A/m

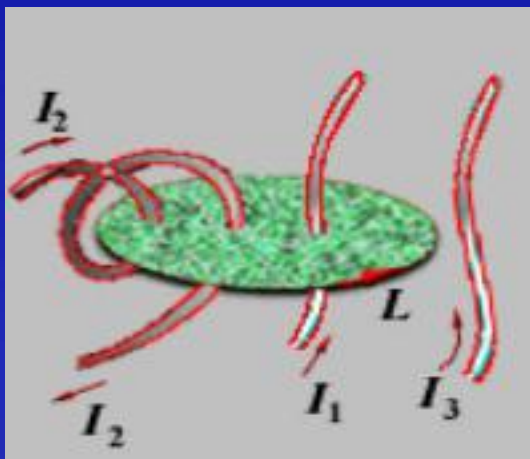
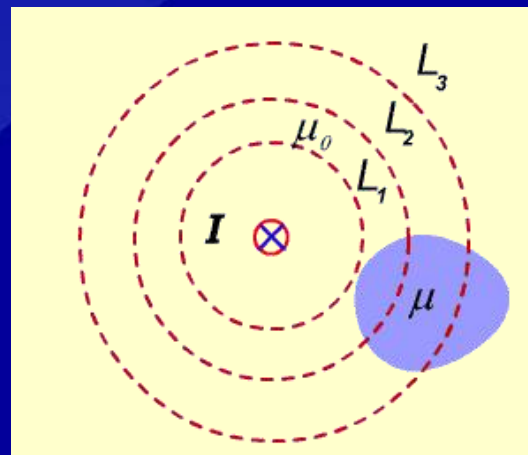
则有 $\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I$ 安培环路定律

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I \quad \text{安培环路定律}$$



思考

- 图3.2.16 中环路 L 上任一点的 $\mathbf{H}$ 与 I_3 有关吗？
- 图3.2.17 中三条环路上的 $\mathbf{H}$ 相等吗？环量相等吗？
- 有磁介质存在时，重答上问。

图3.2.16 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{I}$ 成右螺旋关系图3.2.17 $\mathbf{H}$ 的分布与磁介质有关

5. B 与 H 的关系

实验证明，在各向同性的线性磁介质中

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0\mathbf{H}(1 + \chi_m) = \mu_0\mu_r\mathbf{H} = \mu\mathbf{H}$$

χ_m — 磁化率。 μ_r — 相对磁导率。

磁导率 $\mu = \mu_0\mu_r$ H/m 即 $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$

6. H 的旋度

斯托克斯定律

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} \longrightarrow \int_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

积分式对任意曲面 S 都成立，则

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

恒定磁场是有旋场

例3.2.4 一矩形截面的镯环，镯环上绕有 N 匝线圈，电流为 I ，如图示，试求气隙中的 B 和 H 。

解：在镯环中, $\mu \rightarrow \infty$ $B = \mu H$

为有限值，故 $H =$

取安培环路的半 $R_1 < r < R_2$
径，

且环路与 I 交链，
忽略边缘效应

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = NI$$

$$H \cdot r\theta = NI$$

$$\mathbf{H} = \frac{NI}{r\theta} \mathbf{e}_\phi,$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 NI}{r\theta} \mathbf{e}_\phi$$

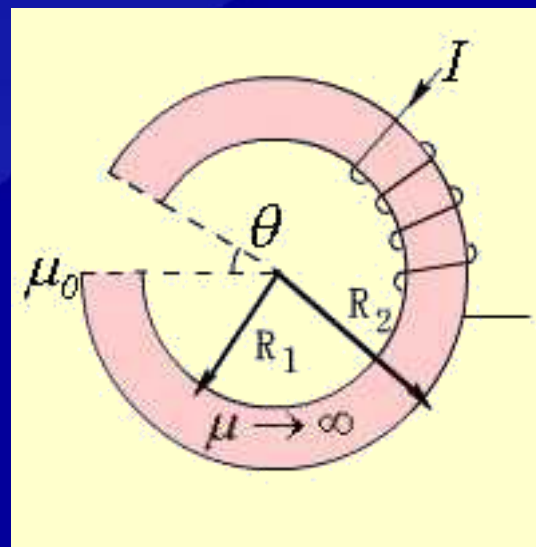
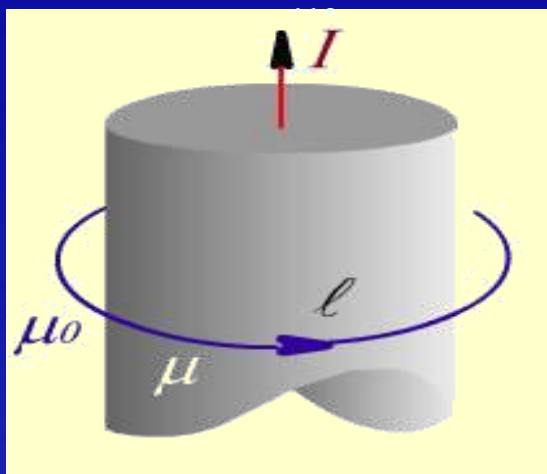


图3.2.18 镯环磁场分布

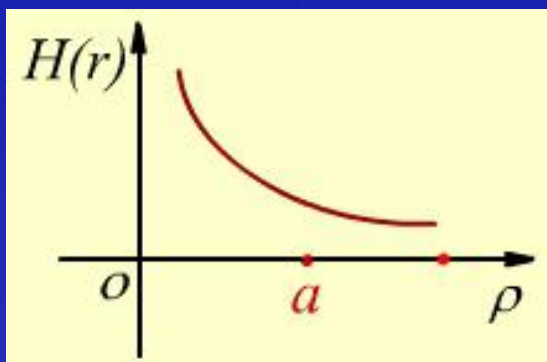
例 3.2.5 有一磁导率为 μ ，半径为 a 的无限长导磁圆柱，其轴线处有无限长的线电流 I ，圆柱外是空气，磁导率为 μ_0 ，试求 B ， H 与 M 的分布。



解： 平行平面磁场，且轴对称，

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi\rho H = I$$

磁场强度



$$\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi\rho} \mathbf{e}_\phi \quad 0 < \rho < \infty$$

图3.2.19 磁场分布

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \frac{\mu I}{2\pi\rho} \mathbf{e}_\phi & 0 < \rho \leq a \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \mathbf{e}_\phi & a < \rho < \infty \end{cases}$$

$$\mathbf{M} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{H}$$

$$= \begin{cases} \frac{\mu - \mu_0}{\mu_0} \cdot \frac{I}{2\pi\rho} \mathbf{e}_\phi & \rho < a \\ 0 & a < \rho < \infty \end{cases}$$

导磁圆柱 $r=0$ 及 $r=a$ 处

有

磁化电流吗？两者关系如何？

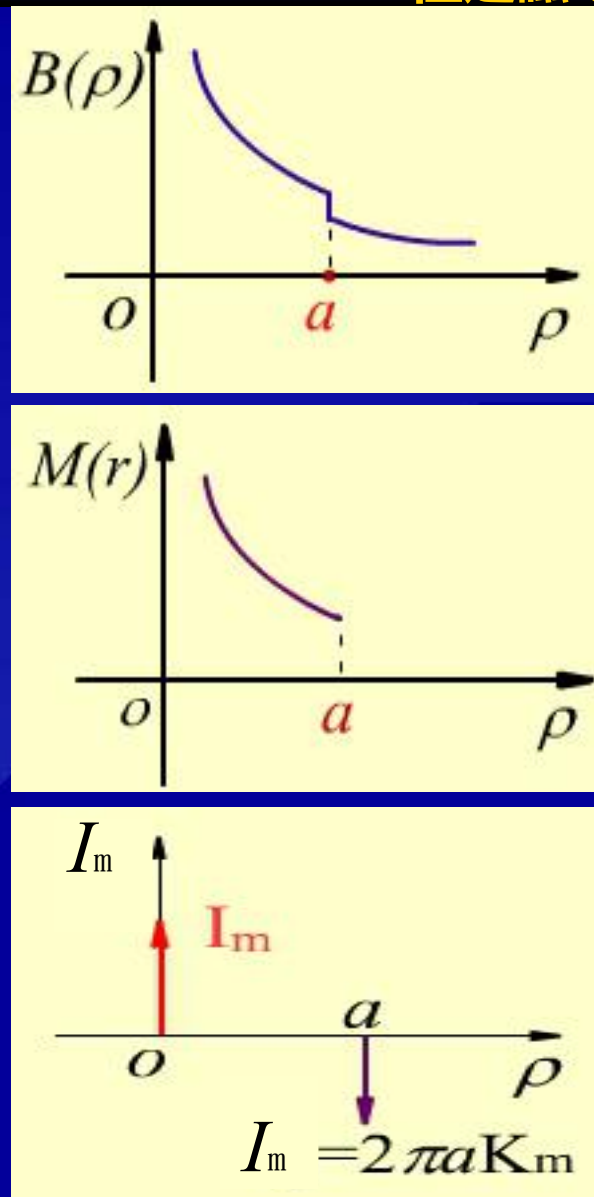


图3.2.20 场量分布

3.3 基本方程、分界面衔接条件

Basic Equations and Boundary Condition

3.3.1 基本方程 (Basic Equations)

恒定磁场的基本方程表示为

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (\text{磁通连续原理}) \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I \quad (\text{安培环路定律}) \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

构成方程 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$

恒定磁场的性质是有旋无源, 电流是激发磁场的涡旋源。

例 3.3.1 试判断 (a) $\mathbf{F}_1 = ax\mathbf{e}_y + by\mathbf{e}_x$ (b) $\mathbf{F}_2 = a\rho\mathbf{e}_\rho$
能否表示为一个恒定磁场？

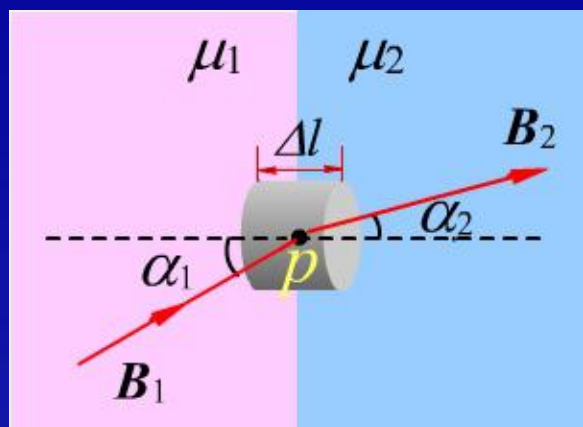
解： (a) $\nabla \cdot \mathbf{F}_1 = \frac{\partial F_{1x}}{\partial x} + \frac{\partial F_{1y}}{\partial y} = 0 + 0 = 0$

$\mathbf{F}_1$ 可以表示恒定磁场。

(b) $\nabla \cdot \mathbf{F}_2 = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho F_{2\rho}) = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho \cdot a\rho) = 2a \neq 0$

$\mathbf{F}_2$ 不能表示恒定磁场。

3.3.2 分界面上的衔接条件 (Boundary Condition)

图3.3.1 分界面上 B 的衔接条件1. B 的衔接条件

根据 $\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$, 由 $\Delta l \rightarrow 0$ 可得

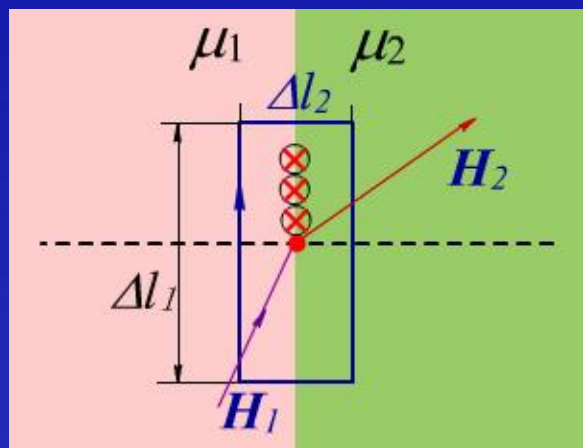
$$B_{1n} = B_{2n} \quad \mathbf{B} \text{ 的法向分量连续}$$

2. H 的衔接条件

根据 $\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I$, $\Delta l_2 \rightarrow 0$ 得

$$H_{1t} \Delta l_1 - H_{2t} \Delta l_1 = K \Delta l_1$$

$$H_{1t} - H_{2t} = K \quad \mathbf{H} \text{ 的切向分量不连续}$$

图3.3.2 分界面上 H 的衔接条件

$$H_{1t} = H_{2t} \quad (K = 0 \text{ 时})$$

3. 折射定律

媒质均匀、各向同性，分界面 $K=0$

$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2} \quad \text{折射定律}$$

例.3.3.2 分析铁磁媒质与空气分界面情况。

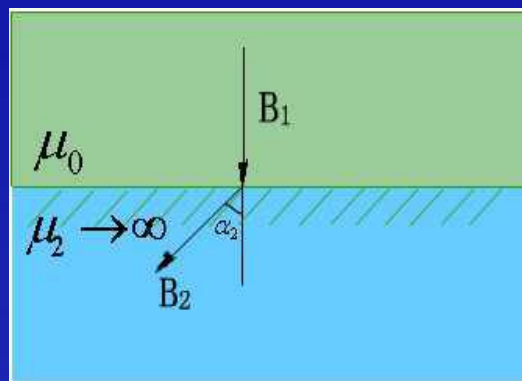


图3.3.3 铁磁媒质与空气分界面

解：由 $\tan \alpha_1 = \frac{\mu_0}{\mu_2} \tan \alpha_2 \approx 0$ 得 $\alpha_1 \approx 0$

表明只要 $\alpha_2 \neq 90^\circ$ ，空气侧的 B 与分界面近似垂直，铁磁媒质表面近似为等磁面。

例 3.3.3 在两种媒质分界面 $\mu_1 = 5\mu_0$ $\mu_2 = 3\mu_0$

处, 电流 $\mathbf{K} = -4\mathbf{e}_z$ A/m, 且 $\mathbf{H}_1 = 6\mathbf{e}_x + 8\mathbf{e}_y$ A/m,

试求 $\mathbf{B}_1$, $\mathbf{B}_2$ 与 $\mathbf{H}_2$ 的分布。

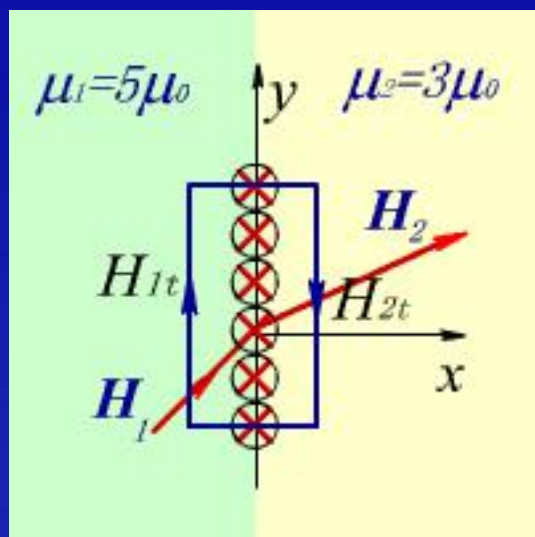


图3.3.4 含有 $\mathbf{K}$ 的分界面
衔接条件

解: $\mathbf{B}_1 = \mu_1 \mathbf{H}_1 = 5\mu_0(6\mathbf{e}_x + 8\mathbf{e}_y)$

由 $B_{1x} = B_{2x}$ 得 $B_{2x} = 30\mu_0$ $H_{2x} = \frac{B_{2x}}{\mu_2} = 10$

由 $H_{1y} - H_{2y} = K$ 得 $H_{2y} = H_{1y} - K = 8 - 4 = 4$

即 $\mathbf{H}_2 = H_{2y}\mathbf{e}_y + H_{2x}\mathbf{e}_x = 10\mathbf{e}_x + 4\mathbf{e}_y$ A/m

$\mathbf{B}_2 = \mu_2 \mathbf{H}_2 = \mu_0(30\mathbf{e}_x + 12\mathbf{e}_y)$ T



思考 若面电流 $\mathbf{K} = 3\mathbf{e}_y - 4\mathbf{e}_z$, 答案有否变化, 如何

3.4 磁矢位及其边值问题

Magnetic Vector Potential and Boundary Value Problem

3.4.1 磁矢位 A 的引出

(**Definition Magnetic Vector Potential A**)

$$\text{由 } \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \rightarrow \nabla \cdot \nabla \times \mathbf{A} \equiv 0 \rightarrow \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

A 磁矢位 Wb/m (韦伯/米)。

磁矢位 A 也可直接从 毕奥—沙伐定律 导出。

3.4.2 磁矢位 A 的边值问题(Boundary Value Problem of A)

1. 微分方程及其特解

从基本方程出发 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \rightarrow \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = \mathbf{J} \rightarrow \nabla \times \mathbf{B} / \mu = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{J}$$

矢量运算 $\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu \mathbf{J}$ 取库仑规范 (Coulomb's gauge) $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J} \quad (\text{矢量}) \quad \text{泊松方程}$$

当 $\mathbf{J} = 0$ 时 $\nabla^2 \mathbf{A} = 0$ (矢量) 拉普拉斯方程

在直角坐标系下 $\nabla^2 A = -\mu J$ 可展开
为

$$\nabla^2 A_x = -\mu J_x; \quad \nabla^2 A_y = -\mu J_y; \quad \nabla^2 A_z = -\mu J_z。$$

令无限远处 $A=0$ （参考磁矢位），方程特解为

$$A_x = \frac{\mu}{4\pi} \int_{V'} \frac{J_x dV'}{R}; \quad A_y = \frac{\mu}{4\pi} \int_{V'} \frac{J_y dV'}{R}; \quad A_z = \frac{\mu}{4\pi} \int_{V'} \frac{J_z dV'}{R}$$

矢量合成后，得
$$A = \frac{\mu}{4\pi} \int_{V'} \frac{J dV'}{R}$$

面电流与线电流引起的磁矢位为

$$A = \frac{\mu}{4\pi} \int_S \frac{K dS}{R}$$

$$A = \frac{\mu}{4\pi} \int_l \frac{I dl}{R}$$

2. 分界面上 A 的衔接条件

a) 围绕 P 点作一矩形回路，
则

$$\Phi_m = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$$

当 $\Delta L_2 \rightarrow 0$ 时, $\Phi_m \rightarrow 0$, $\oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = 0$,

与 $\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$, $E_{1t} = E_{2t}$ 对比,

有 $A_{1t} = A_{2t}$ (1)

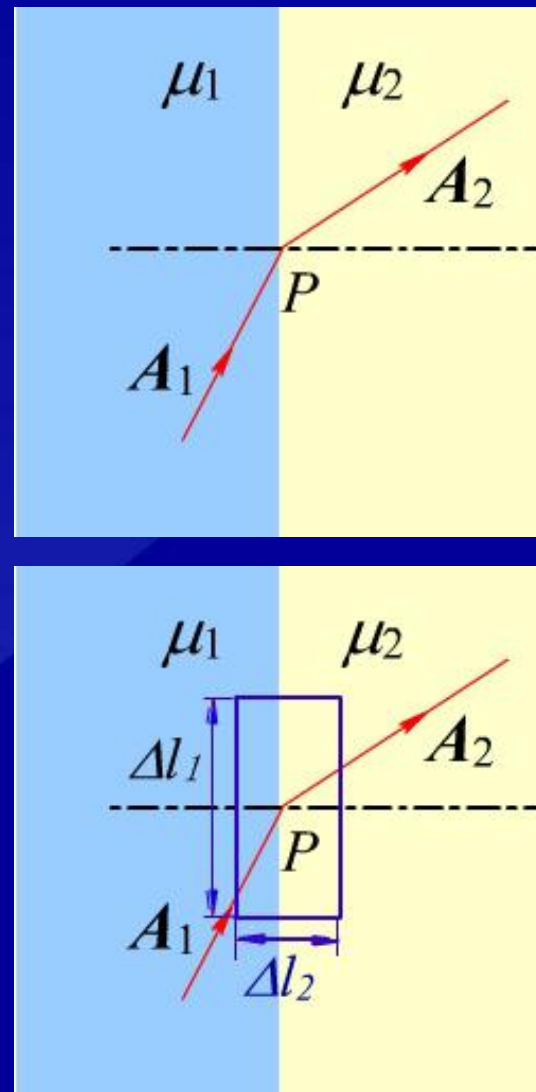


图3.4.1 磁矢位 A 的衔接条件

$$A_{1t} = A_{2t} \quad (1)$$

b) 围绕 P 点作一扁圆柱，则

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV = 0$$

当 $\Delta L \rightarrow 0$ 时，
 $-A_{1n}\Delta S + A_{2n}\Delta S = 0,$

$$A_{1n} = A_{2n} \quad (2)$$

从式(1)、(2)得 $\mathbf{A}_1 = \mathbf{A}_2$

表明 在媒质分界面上磁矢位 $\mathbf{A}$ 是连续的。

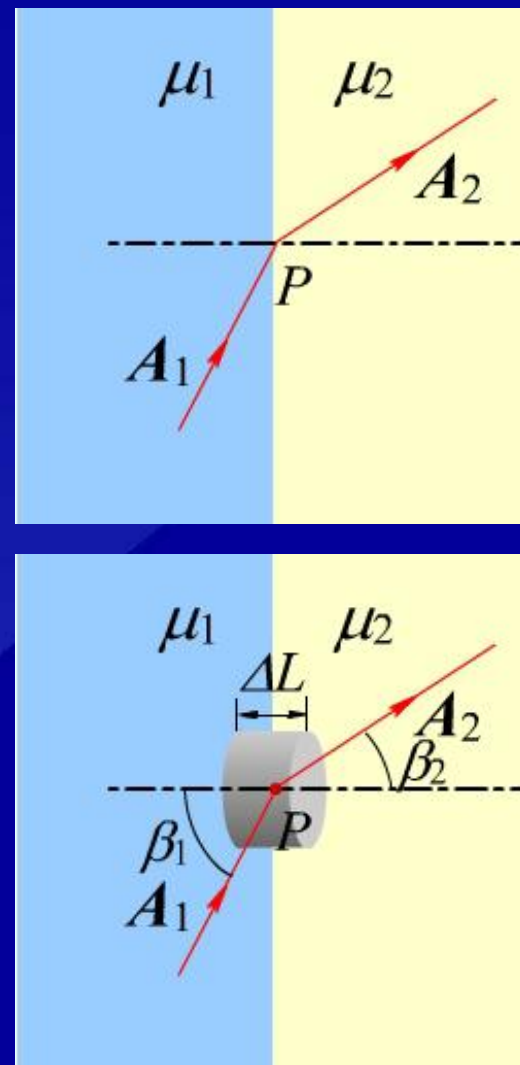


图3.4.2 磁矢位 $\mathbf{A}$ 的衔接条件

由 $H_{1t} - H_{2t} = K$
有

$$\frac{1}{\mu_1} (\nabla \times \mathbf{A}_1)_t - \frac{1}{\mu_2} (\nabla \times \mathbf{A}_2)_t = K$$

对于平行平面场,

$$\mathbf{A} = A_z \mathbf{e}_z = A \mathbf{e}_z$$

$$A_1 = A_2 \quad \frac{1}{\mu_1} \frac{\partial A_1}{\partial n} - \frac{1}{\mu_2} \frac{\partial A_2}{\partial n} = K$$

如长直电流、无限大平板电流产生的磁场等。

3.4.3 磁矢位 A 的应用 (Application of A)1) 由磁矢位 A 求 B

例3.4.1 试求载流短铜线产生的磁感应强度 ($r \gg l$)。

解： 取圆柱坐标系

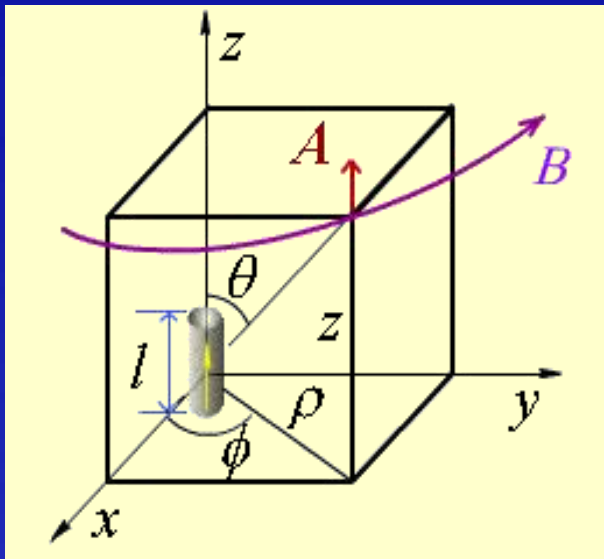


图3.4.3 位于坐标原点的短铜线

$$A = A_z \mathbf{e}_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_l \frac{Idl}{r}$$

$$A_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-l/2}^{l/2} \frac{Idz}{r}$$

由于 $r \gg l$

$$A_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Il}{\sqrt{\rho^2 + z^2}}$$

$$A_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Il}{\sqrt{\rho^2 + z^2}}$$

根据 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} =$
$$\begin{vmatrix} \frac{1}{\rho} \mathbf{e}_\rho & \mathbf{e}_\phi & \frac{1}{\rho} \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_\rho & A_\phi & A_z \end{vmatrix} = -\frac{\partial A_z}{\partial \rho} \mathbf{e}_\phi$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I l}{4\pi} \frac{\rho}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} \mathbf{e}_\phi = \frac{\mu_0 I l}{4\pi r} \sin \theta \mathbf{e}_\phi$$



思考

能否用安培环路定律求解此问题？

返回

上页

下页

例3.4.2 应用磁矢位 A ，试求空气中长直载流细导线产生的磁场。

解：定性分析场分布, $A = A e_z$

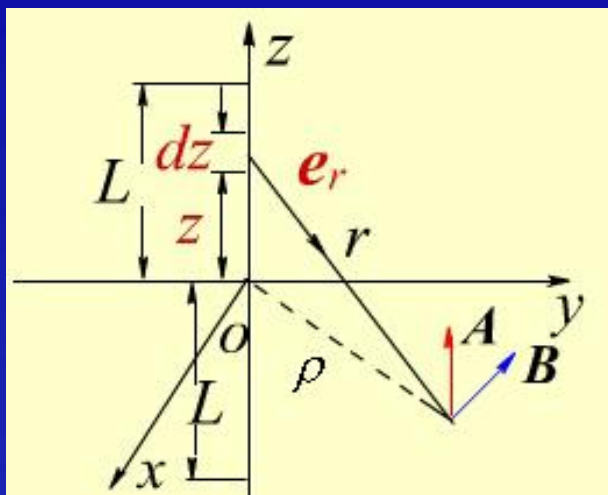


图3.4.4 长直载流细导线的磁场

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-L}^L \frac{dz}{r} \\
 &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-L}^L \frac{dz}{(\rho^2 + z^2)^{1/2}} \\
 &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} [\ln(L + \sqrt{\rho^2 + L^2}) - \ln \rho] \\
 &\approx \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{2L}{\rho} \quad (L \gg \rho)
 \end{aligned}$$

磁感应强度 $B = \nabla \times A = -\frac{\partial A_z}{\partial \rho} e_\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi \rho} e_\phi$

例 3.4.3 应用磁矢位分析两线输电线的磁场。

解：由上例计算结果，两导线在 P 点的磁矢位

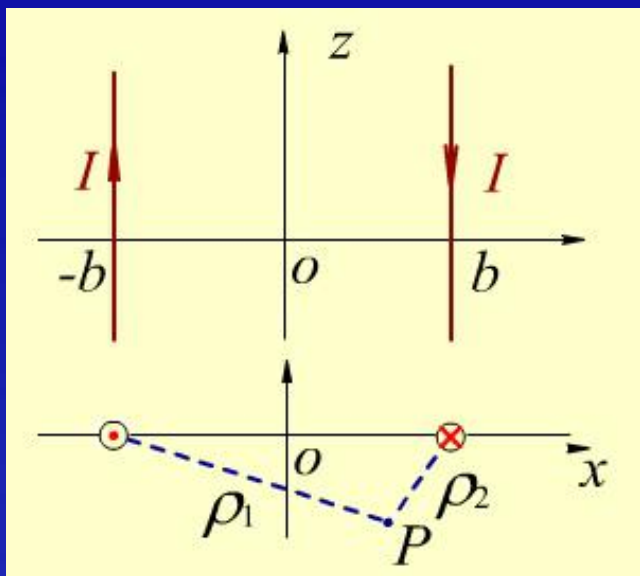


图3.4.5 圆截面双线输电线

$$A_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{2L}{\rho_1} \quad A_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{2L}{\rho_2}$$

总的磁矢位

$$\begin{aligned} A &= A_1 + A_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} e_z \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \ln \frac{(b-x)^2 + y^2}{(b+x)^2 + y^2} e_z \end{aligned}$$

磁感应强度

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \frac{\partial A}{\partial y} \mathbf{e}_x - \frac{\partial A}{\partial x} \mathbf{e}_y$$

2) 由磁矢位 A 计算磁通 Φ

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \quad \text{wb (韦伯)}$$

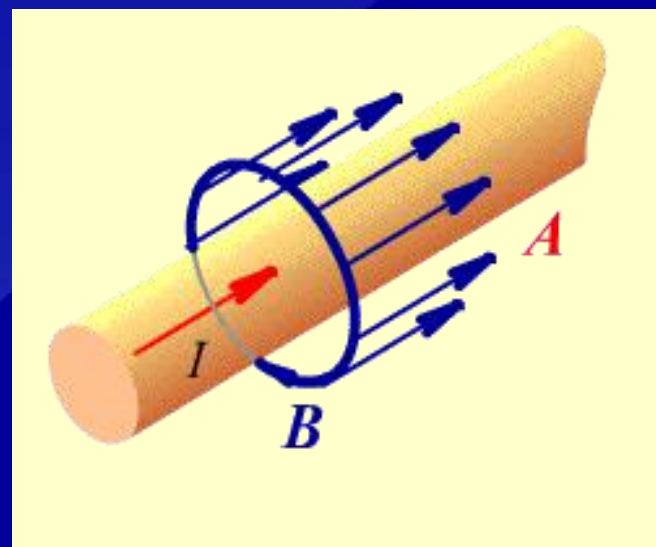
3) 在平行平面场中, 等 A 线就是磁感应线。

磁感应线方程

$$B_x dy - B_y dx = 0 \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \text{由 } \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} &\rightarrow \frac{\partial A_z}{\partial y} \mathbf{e}_x - \frac{\partial A_z}{\partial x} \mathbf{e}_y \\ &= B_x \mathbf{e}_x + B_y \mathbf{e}_y \end{aligned}$$

$$\text{得 } B_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} \quad B_y = -\frac{\partial A_z}{\partial x} \quad (2)$$

图3.4.6 等 A 线与 B 线关系

B 线方程 $B_x dy - B_y dx = 0$ (1)

$$B_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} \quad B_y = -\frac{\partial A_z}{\partial x} \quad (2)$$

式 (2) 代入式 (1)

$$\frac{\partial A_z}{\partial y} dy + \frac{\partial A_z}{\partial x} dx = dA_z = 0$$

$$A_z = \text{const}$$

在轴对称场中, $\rho A_\phi = \text{const}$
 A 线。

为等

两线输电线的等 A 线方程为偏心圆方程

$$\frac{y^2 + (x+b)^2}{y^2 + (x-b)^2} = k^2, \quad \longrightarrow \quad (x-h)^2 + y^2 = a^2$$

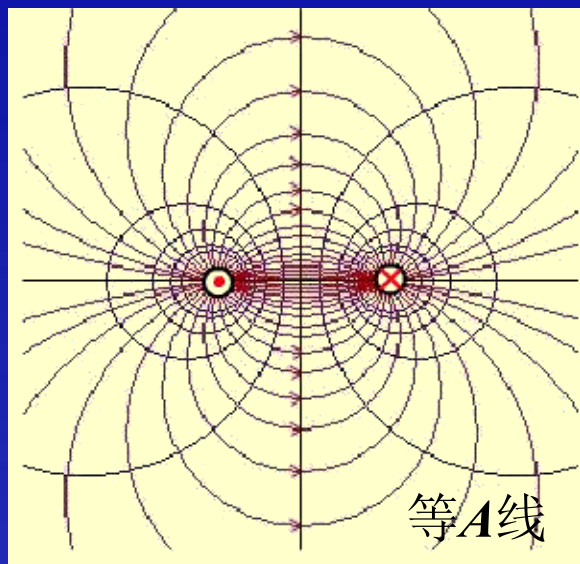


图3.4.7 双线输电线的磁场

← 相似 →

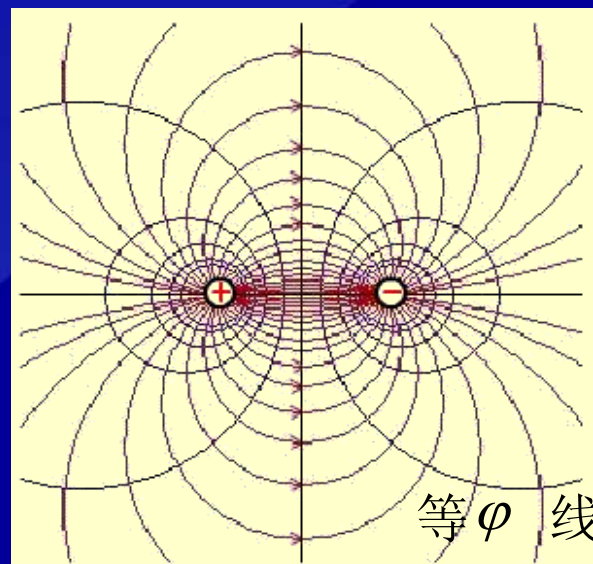


图3.4.8 双线输电线的电场

4) 由微分方程求 A

例3.4.4 一半径为 a 的带电长直圆柱体, $\mathbf{J} = J\mathbf{e}_z$, 试求导体内外的磁矢位 A 与 磁感应强度 $\mathbf{B}$ 。

解: 采用圆柱坐标系 $\mathbf{A} = A\mathbf{e}_z$ $A = f(\rho)$

且

$$\nabla^2 A_1 = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial A_1}{\partial \rho} \right) = -\mu_0 J \quad \rho \leq a$$

$$\nabla^2 A_2 = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial A_2}{\partial \rho} \right) = 0 \quad \rho > a$$

通解

$$A_1(\rho) = -\frac{\mu_0 J}{4} \rho^2 + C_1 \ln \rho + C_2 \quad A_2(\rho) = C_3 \ln \rho + C_4$$

通解 $A_1(\rho) = -\frac{\mu_0 J}{4} \rho^2 + C_1 \ln \rho + C_2$ $A_2(\rho) = C_3 \ln \rho + C_4$

边界条件 $A_1|_{\rho=a} = 0$ (参考磁矢位) (1)

$\frac{\partial A_1}{\partial \rho} \Big|_{\rho=0} = \text{有限值}$ (2)

$A_1 = A_2$ $\frac{1}{\mu_0} \frac{\partial A_1}{\partial \rho} = \frac{1}{\mu_0} \frac{\partial A_2}{\partial \rho}$ ($\rho = a$) (3)

解得 $A_1 = \mu_0 J \frac{a^2 - \rho^2}{4} \mathbf{e}_z$, $A_2 = \frac{1}{4} \mu_0 J a^2 \ln \frac{a}{\rho} \mathbf{e}_z$

磁感应强度

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = -\frac{\partial A}{\partial \rho} \mathbf{e}_\phi = \begin{cases} \frac{\mu_0 J \rho}{2} \mathbf{e}_\phi & \rho \leq a \\ \frac{\mu_0 a^2 J}{2 \rho} \mathbf{e}_\phi & \rho > a \end{cases}$$

例 3.4.5 电机转子槽内有一线电流 I ，转子的磁导率 $\mu = \infty$ ，忽略槽口边缘效应，试写出 A 的边值问题。

解：磁矢位 $A = -Ae_z$

微分方程为
$$\frac{\partial^2 A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} = 0$$

直角坐标系
$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \frac{\partial A}{\partial y} \mathbf{e}_x - \frac{\partial A}{\partial x} \mathbf{e}_y$$

由于 $\mu = \infty$ ，槽内磁感应线垂直于槽壁

在 $x = \pm a$ $0 < y < h$ 处， $B_y = 0$ ，即
$$-\frac{1}{\mu_0} \cdot \frac{\partial A}{\partial x} = 0$$

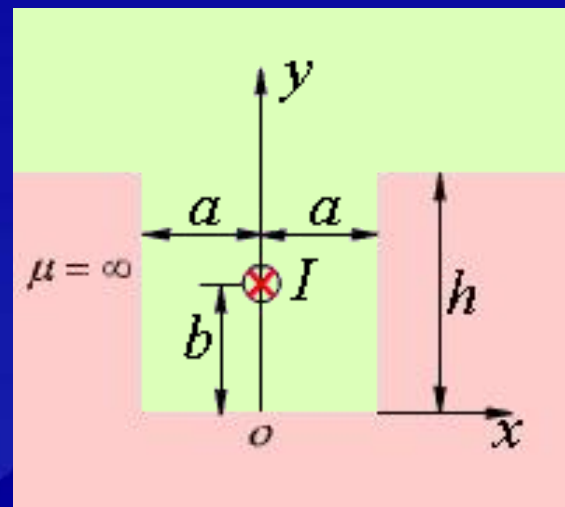


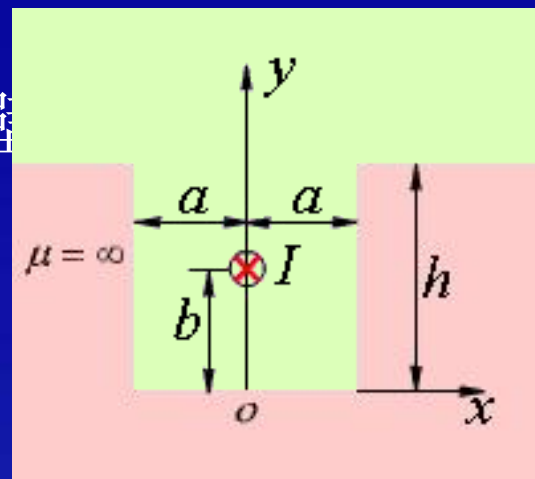
图3.4.9 铁磁体槽内有
线电流

直角坐标系 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \frac{\partial A}{\partial y} \mathbf{e}_x - \frac{\partial A}{\partial x} \mathbf{e}_y$

由于 $\mu = \infty$, 磁感应线垂直于槽壁

在 $y=0$ $-a < x < a$ 处,

即 $\frac{1}{\mu_0} \cdot \frac{\partial A}{\partial y} = 0$



在 $y=h$, $-a < x < a$ 处, 忽略边缘效应, 认为磁感应线与 x 轴平行,

根据 $\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = H \cdot 2a = I$ 故 $B_x = \frac{\mu_0 I}{2a}$ 即 $\frac{\partial A}{\partial y} = \frac{\mu_0 I}{2a}$

3.5 磁位及其边值问题

Magnetic Potential and Boundary Value Problem

3.5.1 磁位 φ_m (Definition Magnetic Potential φ_m)

无电流区 $\nabla \times \mathbf{H} = 0 \rightarrow \mathbf{H} = -\nabla \varphi_m \rightarrow \varphi_m = \int_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}$

φ_m — 磁位 A (安培)

- 磁位 φ_m 仅适合于无自由电流区域;
- 等磁位面 (线) 方程为 $\varphi_m =$ 常数, 等磁位面 (线)
- 与磁场强度 $\mathbf{H}$ 线垂直;
- φ_m 的多值性。

证明： 设 B 点为参考磁位, 则

$$\varphi'_{mA} = \int_{A/B} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}, \quad \varphi''_{mA} = \int_{A/mB} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}$$

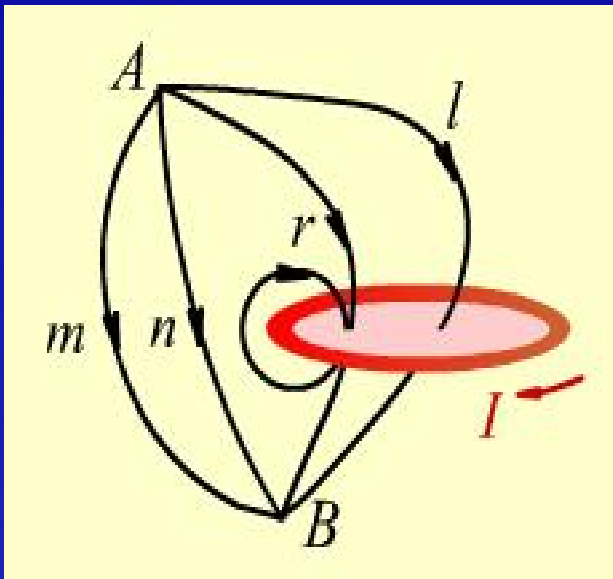


图3.5.1 磁位 φ_m 与积分路径的关系

$$\begin{aligned} \oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} &= \oint_{A/BmA} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} \\ &= \int_{A/B} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} + \int_{BmA} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} \\ &= \varphi'_{mA} - \varphi''_{mA} = I \end{aligned}$$

推论 $\varphi'_{mA} = \varphi''_{mA} + kI$

规定： 积分路径不得穿过磁屏障面。

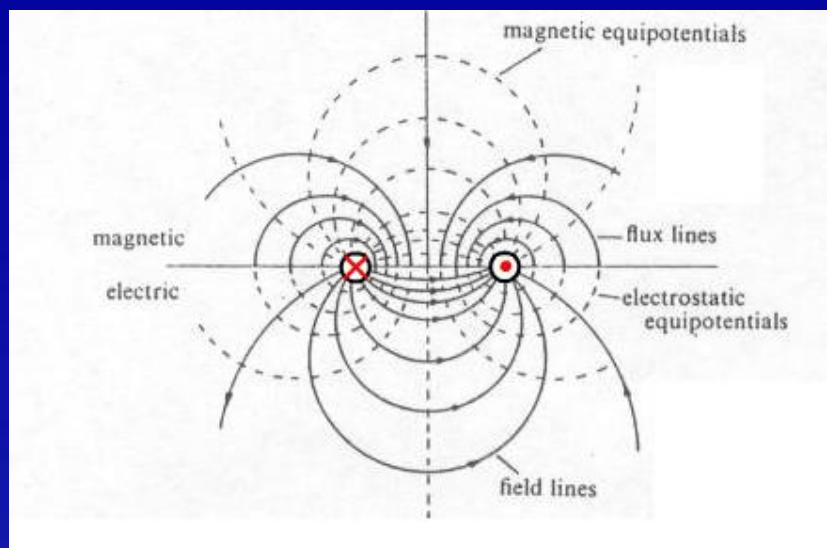


图3.5.2 等磁位线与等电位线的类比

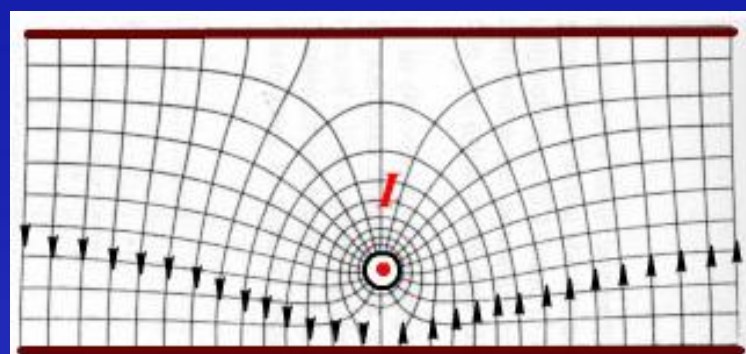


图3.5.3 线电流 I 位于两铁板之间的磁场

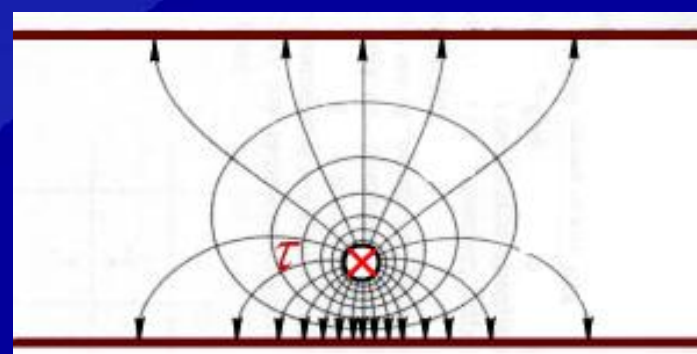


图3.5.4 线电荷 τ 位于两导板之间的电场

3.5.2 磁位 φ_m 的边值问题 (Boundary Value Problem of φ_m)

1. 微分方程

$$\nabla \times \mathbf{H} = 0 \rightarrow \mathbf{H} = -\nabla \varphi_m$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \rightarrow \nabla \cdot \mu \mathbf{H} = -\nabla \cdot (\mu \nabla \varphi_m) = -\cancel{\nabla \varphi_m \cdot \nabla \mu} - \mu \nabla \cdot \nabla \varphi_m = 0$$

$$\nabla^2 \varphi_m = 0 \quad (\text{仅适用于无电流区域})$$

在直角坐标系中
$$\nabla^2 \varphi_m = \frac{\partial^2 \varphi_m}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi_m}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi_m}{\partial z^2} = 0$$

2. 分界面上的衔接条件

$$\text{由} \begin{cases} H_{1t} = H_{2t} \\ B_{1n} = B_{2n} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \varphi_{m1} = \varphi_{m2} \\ \mu_1 \frac{\partial \varphi_{m1}}{\partial n} = \mu_2 \frac{\partial \varphi_{m2}}{\partial n} \end{cases}$$

例 3.5.1 设在均匀磁场 H_0 中放置一长直磁屏蔽管, 试求磁屏蔽管内磁场分布及屏蔽系数。

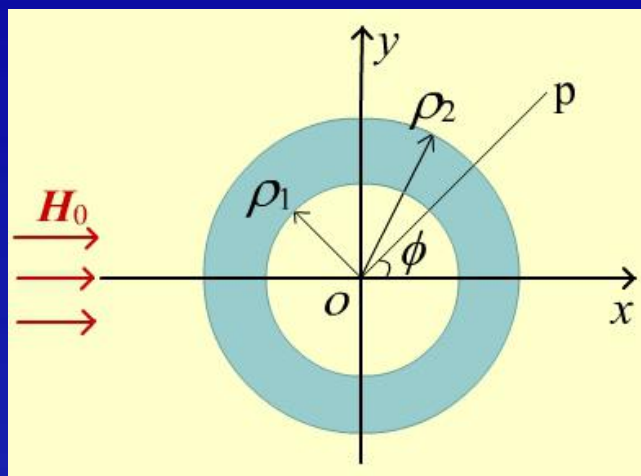


图3.5.5 长直屏蔽管置于均匀磁场中

解: 平行平面磁场, 取圆柱坐标系

$$\nabla^2 \varphi_{m1} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \varphi_{m1}}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \varphi_{m1}}{\partial \phi^2} = 0 \quad \rho \leq \rho_1$$

$$\nabla^2 \varphi_{m2} = 0 \quad \rho_1 < \rho \leq \rho_2$$

$$\nabla^2 \varphi_{m3} = 0 \quad \rho > \rho_2$$

通解

$$\varphi_m = A_0 + B_0 \ln \rho + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n r^n + B_n r^{-n}) (A'_n \cos n\phi + B'_n \sin n\phi)$$

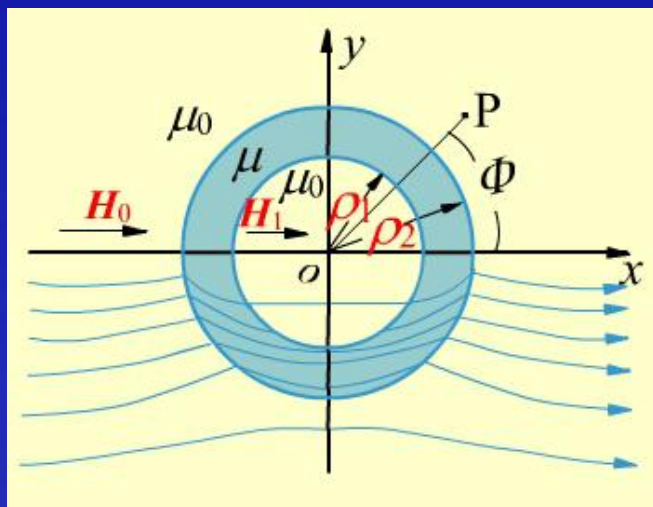
边界条件

$$\varphi_{m1} = 0 \quad \rho = 0 \quad (1)$$

$$\varphi_{m3} = -H_0 x = -H_0 \rho \cos \phi \quad \rho \rightarrow \infty \quad (2)$$

$$\varphi_{m3} = \varphi_{m2} \quad \mu_0 = \frac{\partial \varphi_{m3}}{\partial \rho} = \mu \frac{\partial \varphi_{m2}}{\partial \rho} \quad \rho = \rho_2 \quad (3)$$

$$\varphi_{m1} = \varphi_{m2} \quad \mu_0 = \frac{\partial \varphi_{m1}}{\partial \rho} = \mu \frac{\partial \varphi_{m2}}{\partial \rho} \quad \rho = \rho_1 \quad (4)$$



用分离变量法，场的对称

性及式 (2)，得通解

$$\varphi_m = \left(M_i \rho + \frac{N_i}{\rho} \right) \cos \phi \quad (i=1,2,3)$$

图3.5.6 长直磁场屏蔽管内外磁场的分布

代入其他边界条件，联立求解得 $N_1=0$

$$M_1 = \frac{4H_0\mu/\mu_0}{\frac{\rho_1^2}{\rho_2^2}\left(\frac{\mu}{\mu_0}-1\right)^2 - \left(\frac{\mu}{\mu_0}+1\right)^2} \quad \underline{\underline{\mu \gg \mu_0}} \quad \frac{4H_0}{\mu_r\left(\frac{\rho_1^2}{\rho_2^2}-1\right)}$$

磁位

$$\varphi_{m1} = \frac{4H_0\rho}{\mu_r\left(\frac{\rho_1^2}{\rho_2^2}-1\right)} \cos\phi = \frac{4H_0x}{\mu_r\left(\frac{\rho_1^2}{\rho_2^2}-1\right)}$$

磁场强度

$$\mathbf{H}_1 = -\frac{\partial\varphi_{m1}}{\partial x}\mathbf{e}_x = \frac{4H_0}{\mu_r\left(1-\frac{\rho_1^2}{\rho_2^2}\right)}\mathbf{e}_x$$

屏蔽管内磁场 $\mathbf{H}_1$ 均匀分布，且与 $\mathbf{H}_0$ 的方向一致。

屏蔽系数 $K = \frac{H_1}{H_0} = \frac{4}{\mu_r(1 - \frac{\rho_1^2}{\rho_2^2})}$



思考

屏蔽管的材料 μ 越大, K 越小屏蔽效能越高。

导磁管壁越厚, 即 ρ_1/ρ_2 越小, K 越小, 屏蔽效能高。

工程上常采用多层铁壳磁屏蔽的方法, 将进入腔内的残余磁场一次又一次地予以屏蔽。



思考

磁屏蔽与静电屏蔽有什么不同? 它们对屏蔽的材料各有什么要求?

3.5.3 磁位、磁矢位与电位的比较

(Comparison of φ_m , A and φ)

位 函 数 比较内容	电位 φ (有源或无源)	磁位 φ_m (无源)	磁矢位 A (有源或无源)
引入位函数依据	$\nabla \times \mathbf{E} = 0$	$\nabla \times \mathbf{H} = 0$	$\nabla \times \mathbf{B} = 0$
位与场的关系	$\mathbf{E} = -\nabla \varphi$ $\varphi = \int_p^0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$	$\mathbf{H} = -\nabla \varphi_m$ $\varphi_m = \int_p^0 \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}$	$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ $\oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$
微分方程	$\nabla^2 \varphi = -\rho / \varepsilon$	$\nabla^2 \varphi_m = 0$	$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J}$
位与源的关系	$\varphi = \int_{V'} \frac{\rho dV}{4\pi \varepsilon r}$	$\varphi_m = -\frac{I}{4\pi} \Omega$	$\mathbf{A} = \int_V \frac{\mu_0 \mathbf{J} dV}{4\pi r}$



思考

下述两个场能进行磁电比拟吗？

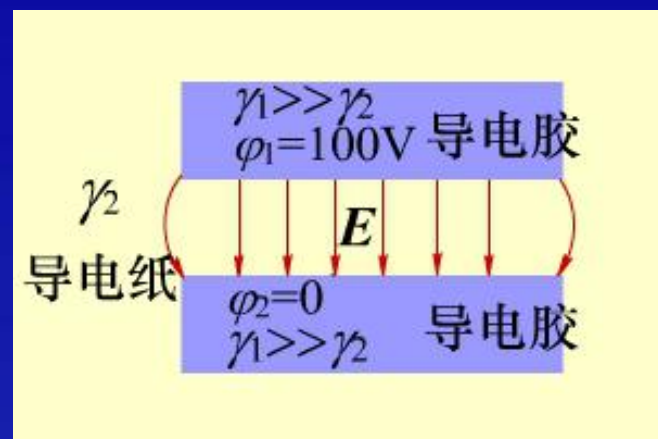
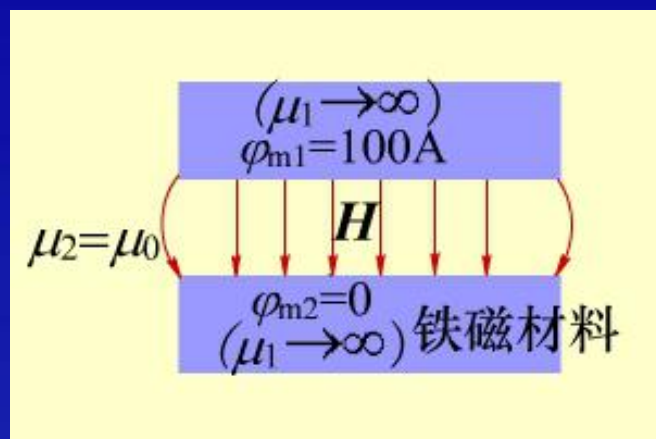


图3.5.7 恒定磁场与恒定电流场的比拟

由于两种场均满足拉普拉斯方程，且边界条

件相同，所以可以磁电比拟。

3.6 镜像法

Image Method

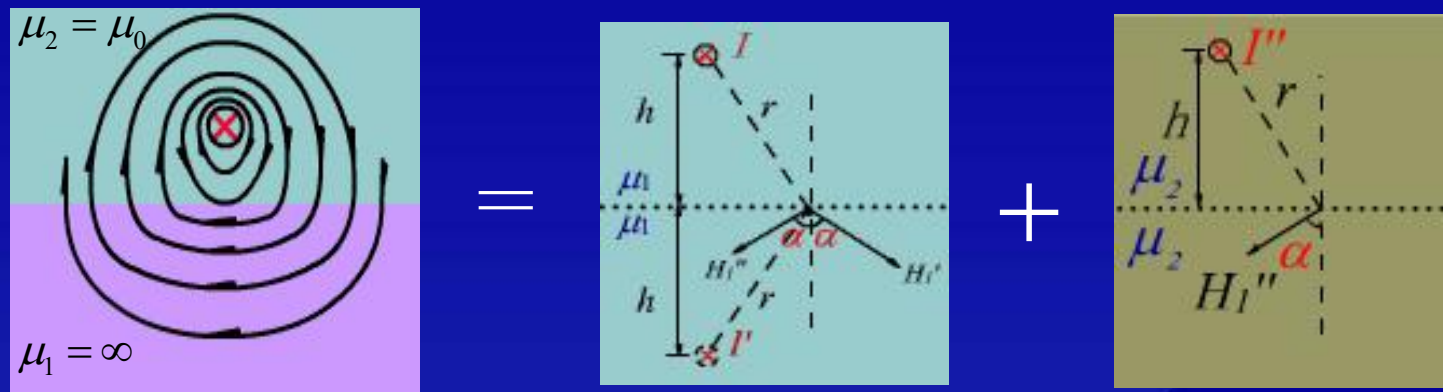


图 3-6-1 两种不同磁介质的镜像

根据惟一性定理

$$\frac{I}{2\pi r} \sin \alpha - \frac{I'}{2\pi r} \sin \alpha = \frac{I''}{2\pi r} \sin \alpha$$

由

$$\mu_1 \frac{I}{2\pi r} \cos \alpha + \mu_1 \frac{I'}{2\pi r} \cos \alpha = \mu_2 \frac{I''}{2\pi r} \cos \alpha$$

由 $B_{1n} = B_{2n}$ $\longrightarrow \mu_1(I + I') = \mu_2 I''$ (2)

联立求解

$$I' = \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_2 + \mu_1} I \quad I'' = \frac{2\mu_1}{\mu_2 + \mu_1} I$$

例3.6.2 线电流 I 位于空气 μ_0 中，试求磁场分布。

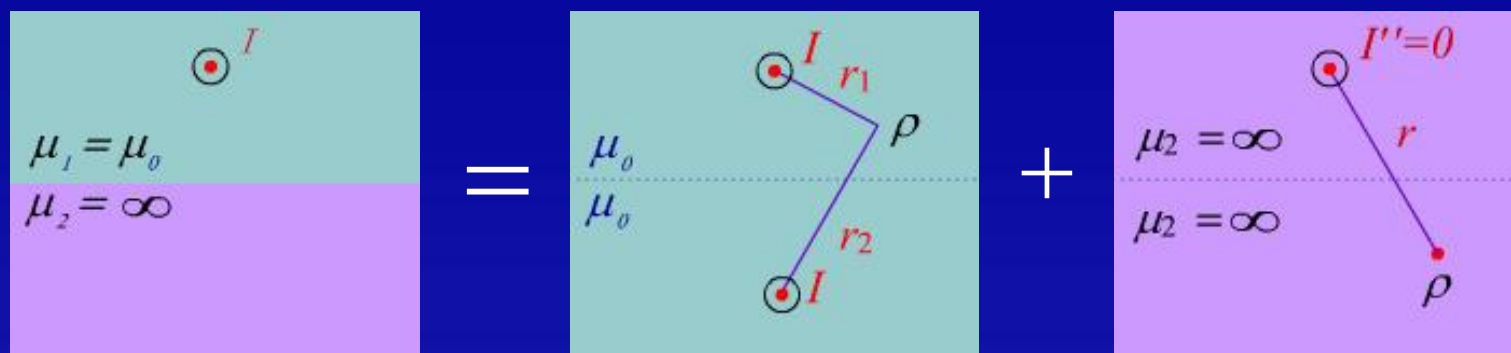


图3.6.2 线电流 I 位于无限大铁板上方的镜像

解：镜像电流
$$I' = \frac{\mu_2 - \mu_0}{\mu_0 + \mu_2} I = I \quad I'' = \frac{2\mu_0}{\mu_0 + \mu_2} I = 0$$

空气中
$$\mathbf{B}_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \left(\frac{I}{r_1} \mathbf{e}_{\phi_1} + \frac{I'}{r_2} \mathbf{e}_{\phi_2} \right)$$

$$\mathbf{B}_2 = \mu_2 \mathbf{H}_2 = \mu_2 \frac{I''}{2\pi r} \mathbf{e}_\phi = \mu_2 \left(\frac{2\mu_0}{\mu_0 + \mu_2} \right) \frac{I}{2\pi r} \mathbf{e}_\phi = \frac{\mu_0 I}{\pi r} \mathbf{e}_\phi$$



思考

铁磁中磁感应强度 $\mathbf{H}_2=0$ 吗?

返回

上页

下页

例 3.6.3 若载流导体 I 置于铁磁物质中，此时磁场分布有什么特点呢？

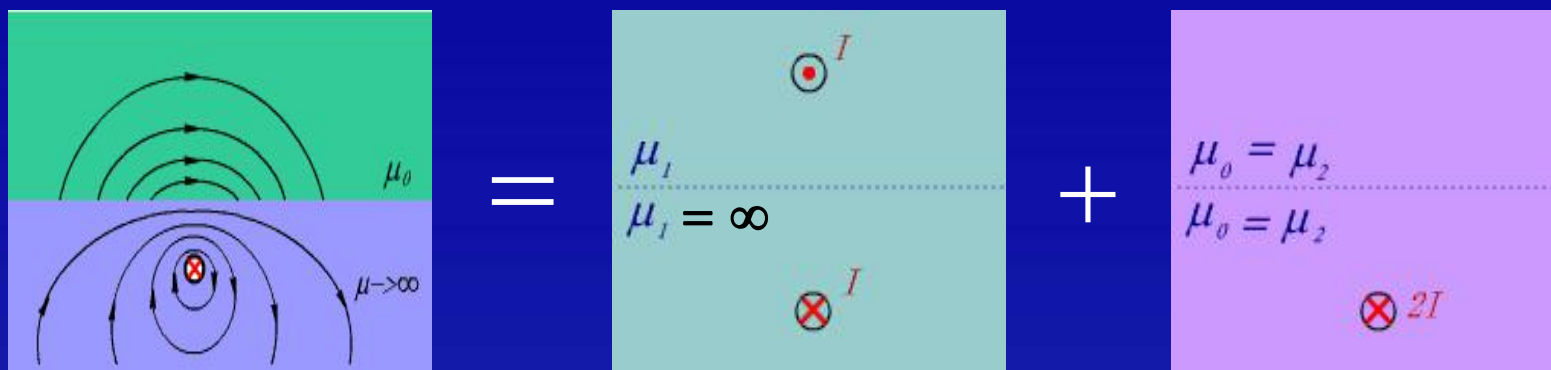


图3.6.3 线电流 I 位于无限大铁磁平板中的镜像

解：镜像电流
$$I' = \frac{\mu_1 - \mu_2}{\mu_1 + \mu_2} I = -I \quad I'' = \frac{2\mu_1}{\mu_1 + \mu_2} I = 2I$$

磁场分布的特点：

- 铁磁表面近似为等磁位面。空气中的磁感应线与其垂直。
- 空气中($\mu_2 = \mu_0$)的磁场为无铁磁物质情况下的2倍。

例 3.7.1 试求图示长为 l 的同轴电缆的自感 L 。

解：1. 内导体的内自感 ($0 \leq \rho \leq \rho_1$)

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I' = \frac{I}{\rho_1^2} \rho^2 = \frac{I}{\rho_1^2} \rho^2$$

$$H = \frac{I}{2\pi\rho_1^2} \rho, \quad \text{匝数} \quad N = \frac{I'}{I} = \frac{\rho^2}{\rho_1^2}$$

$$\text{磁通} \quad d\Phi = \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho_1^2} \rho l d\rho$$

$$\text{因此,} \quad \psi_{i1} = \int_S N d\phi = \int_0^{\rho_1} \frac{\mu_0 I l \rho}{2\pi\rho_1^2} \frac{\rho^2}{\rho_1^2} d\rho = \frac{\mu_0 I l}{8\pi}$$

$$\text{内自感} \quad L_{i1} = \frac{\psi_{i1}}{I} = \frac{\mu_0 l}{8\pi}$$

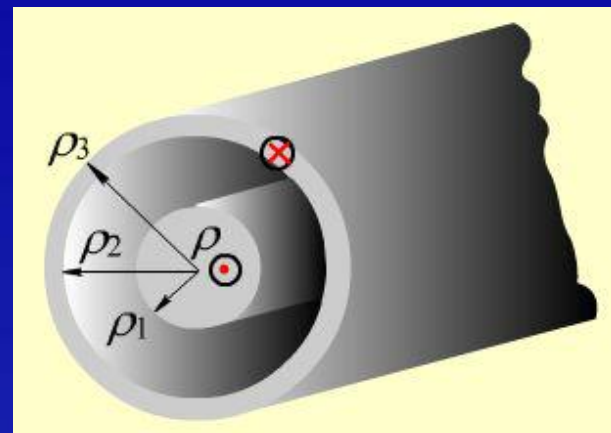


图3.7.2 同轴电缆截面

2. 外导体内自感 $(\rho_2 \leq \rho \leq \rho_3)$

由例3.2.2 知

$$B = \frac{I'\mu_0}{2\pi\rho} = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \frac{\rho_3^2 - \rho^2}{\rho_3^2 - \rho_2^2}$$

$$d\Phi_{i2} = B dS = B \cdot l d\rho$$

$$\text{匝数 } N = \frac{I'}{I} = \frac{\rho_3^2 - \rho^2}{\rho_3^2 - \rho_2^2}$$

$$L_{i2} = \frac{1}{I} \int_{\rho_2}^{\rho_3} N B l d\rho$$

$$= \frac{\mu_0 l}{2\pi} \left(\frac{\rho_3^2}{\rho_3^2 - \rho_2^2} \right)^2 \ln \frac{\rho_3}{\rho_2} - \frac{\mu_0 l \rho_3^2}{2\pi(\rho_3^2 - \rho_2^2)} + \frac{\mu_0 l (\rho_3^2 + \rho_2^2)}{8\pi(\rho_3^2 - \rho_2^2)}$$

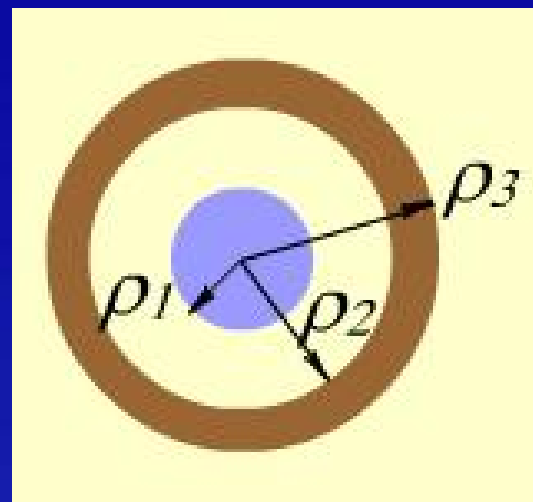


图3.7.3 同轴电缆

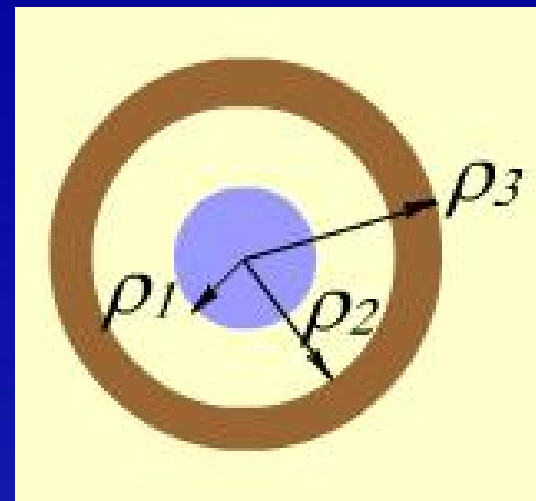
3. 外自感 $(\rho_1 < \rho < \rho_2)$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}$$

$$d\psi_0 = d\Phi_0 = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} l d\rho$$

$$L_0 = \frac{\psi_0}{I} = \frac{1}{I} \int_{\rho_1}^{\rho_2} \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} l d\rho = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

总自感 $L = L_0 + L_{i1} + L_{i2}$



例 3.7.2 试求半径为 R 的两平行传输线自感。

解：内自 $L_i = \frac{\mu_0 l}{8\pi}$ ，总自感 $L = 2L_i + L_0$

感解法一 由 $\mathbf{B} \rightarrow L_0$

$$\text{设 } I \rightarrow B = \frac{I\mu_0}{2\pi x} + \frac{I\mu_0}{2\pi(D-x)} \rightarrow$$

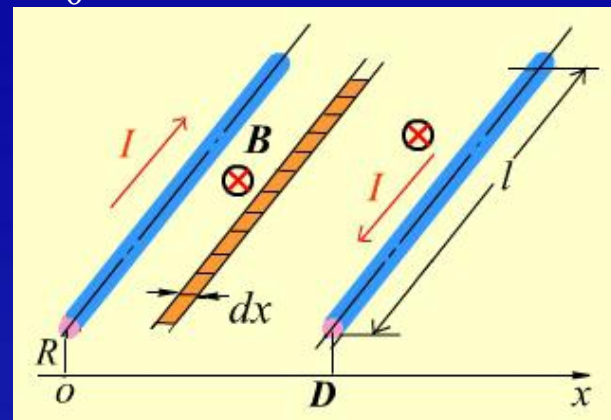


图3.7.4 两线传输线

$$\psi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_R^{D-R} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{(D-x)} \right) l dx = \frac{\mu_0 I l}{\pi} \ln \frac{D-R}{R}$$

$$L_0 = \frac{\psi}{I} = \frac{\mu_0 l}{\pi} \ln \frac{D-R}{R}$$

总自感为 $L = 2L_i + L_0 = \frac{\mu_0 l}{4\pi} + \frac{\mu_0 l}{\pi} \ln \frac{D-R}{R}$

解法二 由 $A \rightarrow L_0$

$$A = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} e_z$$

$$A_1|_{x=R} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\ln \frac{D-R}{R} \right) e_z$$

$$A_2|_{x=D-R} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\ln \frac{R}{D-R} \right) e_z$$

$$\psi = \oint_l A \cdot d\mathbf{l} = A_1 l - A_2 l = \frac{\mu_0 I l}{\pi} \ln \frac{D-R}{R} = L_0 I$$

$$L_0 = \frac{\psi}{I} = \frac{\mu_0 l}{\pi} \ln \frac{D-R}{R}$$

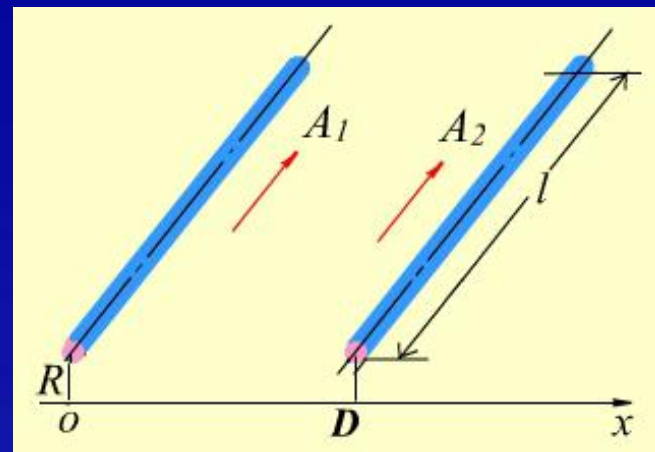


图3.7.5 双线传输线

3.7.2 互感 (Mutual Inductance)

互感是一个回路电流与其在另一个回路所产生的磁链之比值，它与两个回路的几何尺寸，相对位置及周围媒质有关。

$$\psi_{21} = M_{21} I_1, \quad M_{21} = \frac{\psi_{21}}{I_1} \quad \text{H (亨利)}$$

可以证明 $M_{12} = \frac{\psi_{12}}{I_2} = M_{21}$

计算互感的一般步骤：

设 $I_1 \rightarrow H_1 \rightarrow B_1 \rightarrow \Phi_{21} = \int_{S_2} B_1 \cdot dS_2 \rightarrow \psi_{21} \rightarrow M = \frac{\psi_{21}}{I_1}$

└── A ──┘

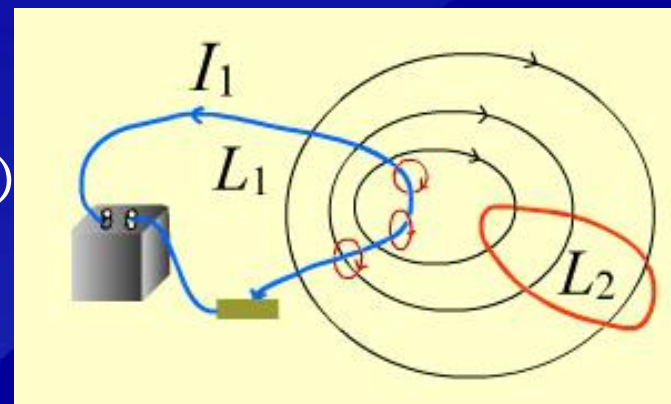


图3.7.6 电流 I_1 产生与回路 L_2 交链的磁链

例 3.7.3 试求图示两对传输线的互感。

解： 设传输线 AB 带电，求穿过 CD 回路的磁

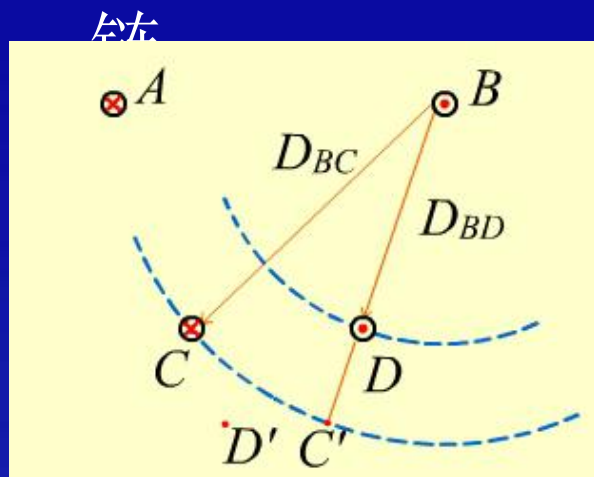


图3.7.7 两对传输线的互感

导线 A 作用 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi \rho}$

$$\psi_{mA} = \Phi_{mA} = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{D_{AD}}{D_{AC}}$$

导线 B 作用

$$\psi_{mB} = \Phi_{mB} = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{D_{BC}}{D_{BD}}$$

合成后

$$\psi_m = \psi_{mA} + \psi_{mB} = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{D_{AD} \cdot D_{BC}}{D_{AC} \cdot D_{BD}} \quad M = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{D_{AD} \cdot D_{BC}}{D_{AC} \cdot D_{BD}}$$



思考 1) 若回路方向相反，互感会改变吗？它反映了什么物理意义？

2) 铁板放在两线圈的下方, 互感增加否? 如何计算?

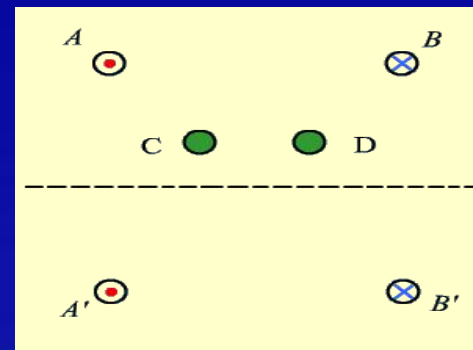
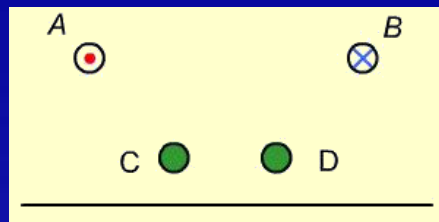
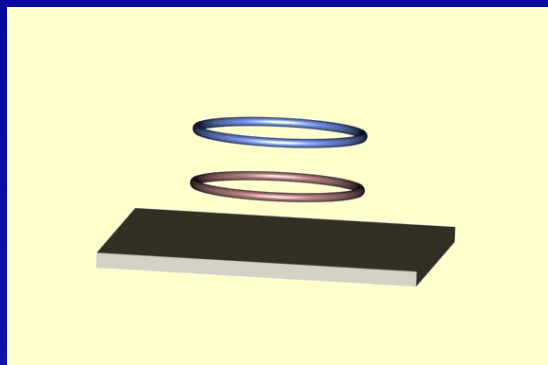


图3.7.8 一块无限大铁板置于两线圈的下方

3) 铁板放在两线圈之间, 互感、自感是否增加?

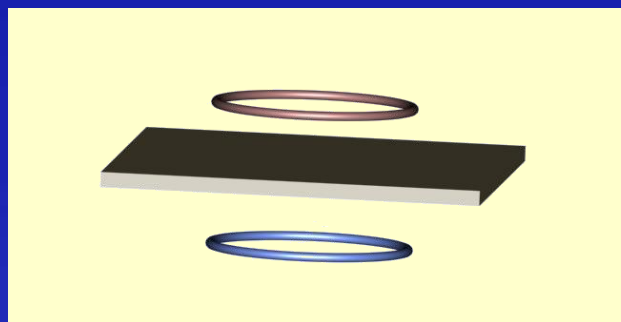


图3.7.9 一块无限大铁板置于两线圈之间

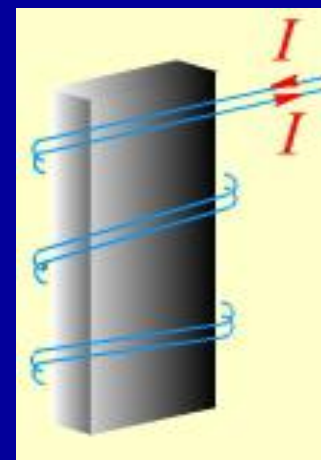


图 3.7.10 无感线圈

4) 如何绕制无感电阻?

3.7.3 诺依曼公式 (Neumann's Formula)

1. 求两导线回路的互感

设回路 1 通以电流 I_1 ，则空间任意点的磁矢位为

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l_1} \frac{I_1 d\mathbf{l}_1}{R}$$

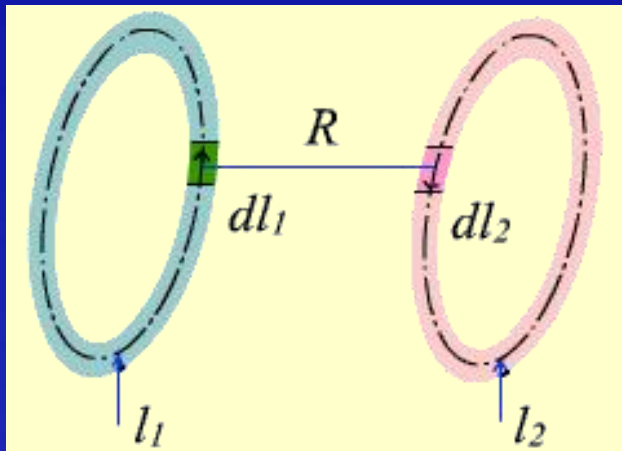


图3.7.11 两个细导线电流回路

穿过回路 2 的磁通为

$$\begin{aligned} \Phi_{21} &= \oint_{l_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}_2 \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l_2} \left(\oint_{l_1} \frac{I_1 d\mathbf{l}_1}{R} \right) \cdot d\mathbf{l}_2 \end{aligned}$$

互感

$$M_{21} = \frac{\Phi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l_2} \oint_{l_1} \frac{d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2}{R} = M_{12}$$

2. 用诺依曼公式计算回路的外自感

设电流 I 集中在导线的轴线 l_1 上，磁通穿过外表面轮廓 l_2 所限定的面积。

电流 I 在 l_2 上产生的磁矢位为

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l_1} \frac{I_1 d\mathbf{l}_1}{R}$$

与 l_2 交链的磁通为

$$\Phi = \oint_{l_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{l_2} \oint_{l_1} \frac{d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2}{R}$$

外自感
$$L_0 = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l_2} \oint_{l_1} \frac{d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2}{R}$$

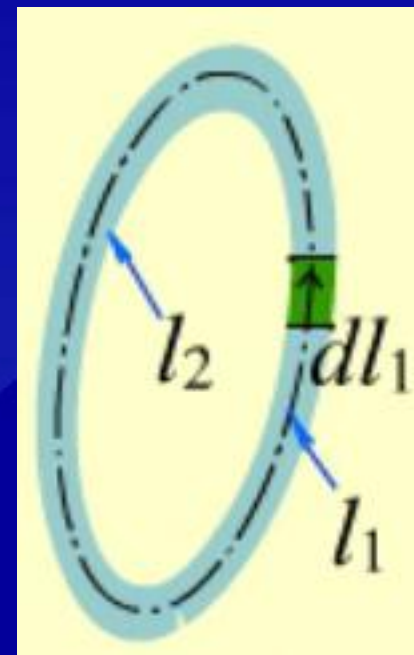


图3.7.12 线圈的自感

3.8 磁场能量与力

Magnetic Energy and Force

3.8.1 恒定磁场中的能量 (Magnetic Energy)

假设：

- 媒质为线性；
- 磁场建立无限缓慢（不考虑涡流及辐射）；
- 系统能量仅与系统的最终状态有关，与能

磁场能量的推导过程量的建立过程无关。

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n L_k I_k^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ (i \neq j)}}^n M_{ij} I_i I_j = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n I_k \psi_k$$

自有能

互有能

3.8.2 磁场能量的分布及磁能密度

(Energy Distribution and Energy Density)

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n I_k \psi_k = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \oint_{l_k} I_k \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \int_{V_k} \mathbf{A} \cdot \mathbf{J} dV_k$$

$$\underline{\underline{n \rightarrow \infty}} \quad \frac{1}{2} \int_S \mathbf{A} \cdot \nabla \times \mathbf{H} dV$$

由矢量恒等式 $\nabla \cdot (\mathbf{H} \times \mathbf{A}) = \mathbf{A} \cdot \nabla \times \mathbf{H} - \mathbf{H} \cdot \nabla \times \mathbf{A}$

得
$$W_m = \frac{1}{2} \int_V \nabla \cdot (\mathbf{H} \times \mathbf{A}) dV + \frac{1}{2} \int_V \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} dV$$

$$\underline{\underline{=}} \quad \frac{1}{2} \oint_S (\mathbf{H} \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} + \frac{1}{2} \int_V \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} dV$$

由于 $\mathbf{H} \propto \frac{1}{r^2}$, $\mathbf{A} \propto \frac{1}{r}$, $d\mathbf{S} \propto r^2$ 所以 $r \rightarrow \infty$ 时, 第一项为 0

$$W_m = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} dV = \int_V w_m dV \quad \text{J (焦耳)}$$

磁能密度

$$w_m = \frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} \quad \text{J/m}^3$$

磁场能量是以密度形式储存在空间中。

例 3.8.1 试求长度为 l , 通有电流 I 的同轴电缆储存的磁场能量与自感。

解：由安培环路定律

$$\mathbf{H}_1 = \frac{I'}{2\pi\rho} \mathbf{e}_\phi = \frac{\rho I}{2\pi\rho_1^2} \mathbf{e}_\phi \quad 0 < \rho < \rho_1$$

$$\mathbf{H}_2 = \frac{I}{2\pi\rho} \mathbf{e}_\phi \quad \rho_1 \leq \rho \leq \rho_2$$

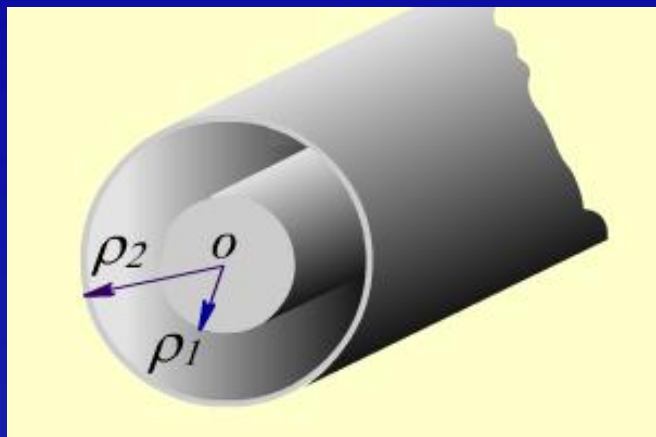


图3.8.1 同轴电缆截面

磁能 $W_m = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} dV = \frac{1}{2} \int_V \mu_0 H^2 dV$

$$= \frac{\mu_0}{2} \left[\int_0^{\rho_1} H_1^2 l 2\pi\rho d\rho + \int_{\rho_1}^{\rho_2} H_2^2 l 2\pi\rho d\rho \right] = \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \left[\frac{1}{4} + \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} \right]$$

自感 $L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \left[\frac{1}{4} + \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} \right]$

3.8.3 磁场力 (Magnetic Field Force)

1. 安培力
$$\mathbf{F} = \oint_l I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

例3.8.2 试求载流导板间的相互作用力。

解： 定性分析场分布

$\mathbf{B}$ 板的磁场
$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2a} (-\mathbf{e}_y)$$

A 板受力

$$\mathbf{F} = \int_S \mathbf{K} dS \times \mathbf{B}$$

$$= \int_0^a \frac{I}{a} b dy (-\mathbf{e}_z) \times \frac{\mu_0 I}{2a} (-\mathbf{e}_y) = \frac{\mu_0 b I^2}{2a} (-\mathbf{e}_x)$$

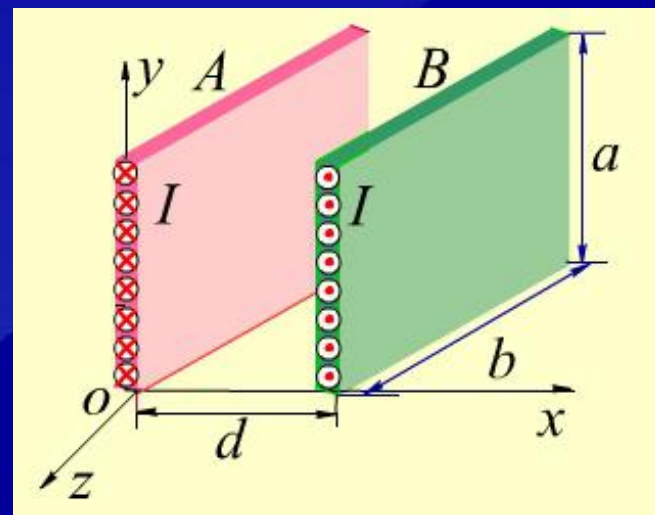


图3.8.2 两平行导板间的磁力

2. 虚位移法 (Method of False Displacement)

n 个载流回路中, 当仅有一个广义坐标发生位移 dg , 系统的功能守恒是

$$dW = dW_m + f dg \quad \text{即} \quad d\left(\sum_{k=1}^n I_k \psi_k\right) = d\left(\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n I_k \psi_k\right) + f dg$$

电源提供的能量 = 磁场能量的增量 + 磁场力所做的功

- 常电流系统

外源不断提供能量, 一半用于增加磁能, 一半提供磁场力作功。

$$f dg = dW_m \Big|_{I_k = \text{const}} \quad \text{广义力} \quad f = \frac{\partial W_m}{\partial g} \Big|_{I_k = \text{const}}$$

- 常磁链系统

磁链不变，表示没有感应电动势，电源不需要提供克服感应电动势的能量

$$dW_m = 0 \qquad f dg = -dW_m \Big|_{\psi_k = \text{const}}$$

广义力 $f = - \frac{\partial W_m}{\partial g} \Big|_{\psi_k = \text{const}}$

两种假设的结果相同，

即

$$f = \frac{\partial W_m}{\partial g} \Big|_{I_k = \text{const}} = - \frac{\partial W_m}{\partial g} \Big|_{\psi_k = \text{const}}$$

取两个回路的相对位置坐标为广义坐标，求出互有磁能，便可求得相互作用力。

例 3.8.3 试求图中载流平面线圈的转矩。

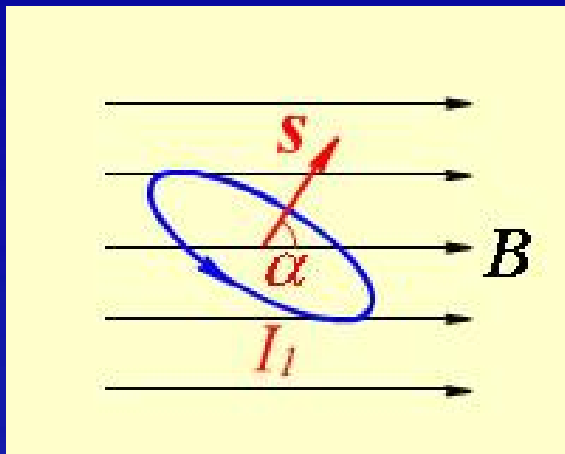


图3.8.3 外磁场中的电流回路

解：系统的相互作用能为

$$W_{mM} = MI_1I_2 = I_1\psi_{12} = I_1BS\cos\alpha$$

选 α 为广义坐标，对应的广义力是转矩，

$$T = \left. \frac{\partial W_{mM}}{\partial \alpha} \right|_{I_1=c} = -I_1BS\sin\alpha = -Bm\sin\alpha$$

$T < 0$ 表示转矩企图使 α 减小，使该回路包围尽可能多的磁通。

用矢量表示为 $T = m \times B$

例 3.8.4 试求磁路对磁导率为 μ 的试棒的作用力，试棒截面积为 $a \times b$ 。

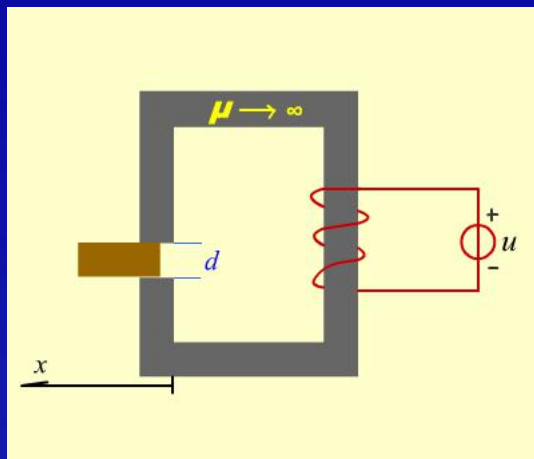


图3.8.4 磁路对磁导率为 m 试棒的作用力

解：设作用力为 F ，试棒沿 x 方向移动 dx ，磁场能量的增量

$$dW_m = d\left(\frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} V\right) = \left(\frac{\mu}{2} H^2 - \frac{\mu_0}{2} H^2\right) ab dx$$

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = Hd = NI \rightarrow H = \frac{NI}{d}$$

$$F = \frac{dW_m}{dx} \Big|_{I_k=c} = \frac{\mu - \mu_0}{2} H^2 ab = \frac{\mu - \mu_0}{2} \left(\frac{NI}{d}\right)^2 ab > 0$$

$F > 0$ 表示磁路对试棒的作用力为吸力(沿 x 轴方向)，这也是电磁阀的工作原理。

3. 法拉第观点

法拉第观点，通量管沿其轴向方向受到纵张力，垂直方向受到侧压力，其量值都等于

$$f = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{B^2}{2\mu} \quad \text{N/m}^2$$

例 3.8.5 试判断物体受力情况。

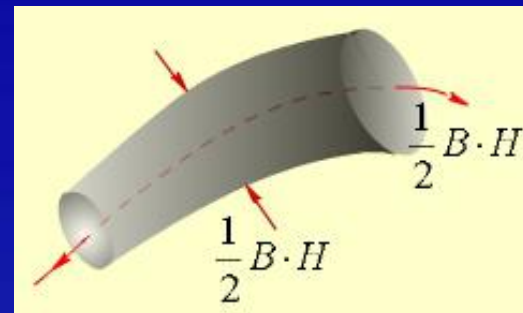


图3.8.5 向量管受力

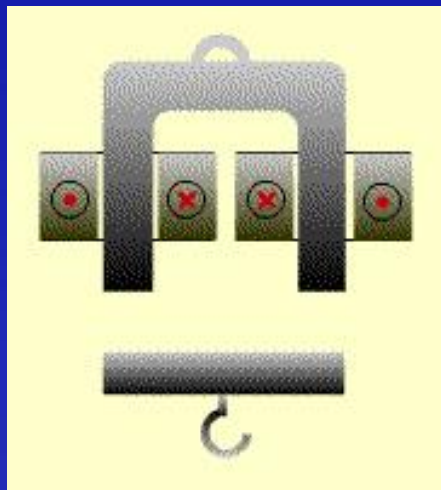


图3.8.6 电磁铁

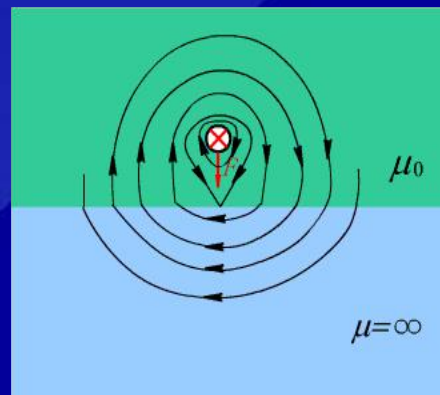


图3.8.7 载流导体位于铁板上方

3.9 磁 路

Magnetic Circuit

3.9.1 磁路的基本概念

(**Basic Conception of Magnetic Circuit**)

利用铁磁材料制成一定形状的回路（可包括气隙），其上绕有线圈，使磁通主要集中在回路中，该回路称为磁路。

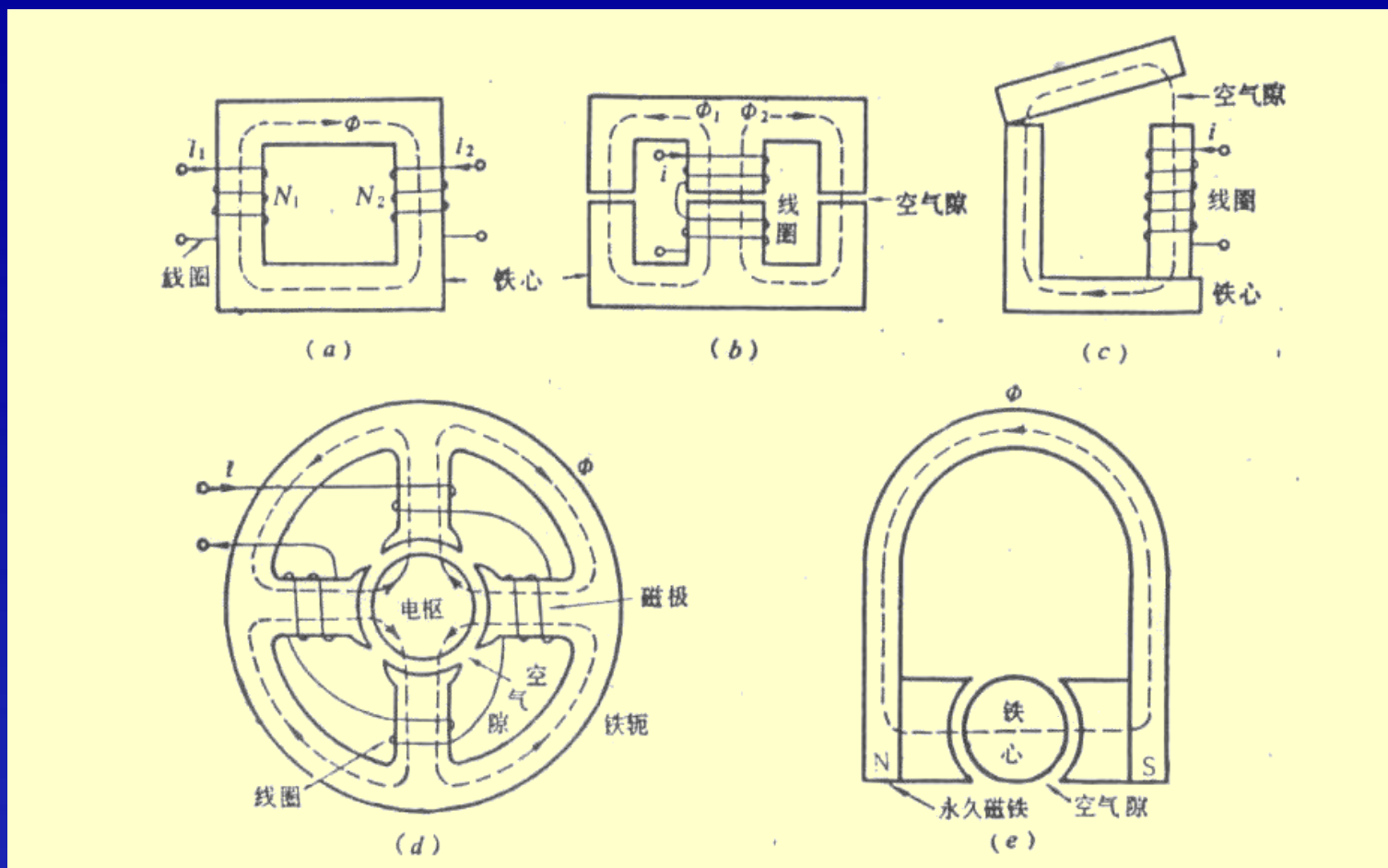


图3.9.1 几种常见的磁路

(a) 变压器

(b) 接触器

(c) 继电器

(d) 四极电机

(e) 永磁式电磁仪表

1. 磁路的基本物理量

磁路物理量：磁通 Φ 、磁势 F_m 、磁压 U_m 、 B 、 H

电路物理量：电流 I 、电源 U_s 、元件电压 U

(1) 磁势 $F_m = Ni$ A（安）

F_m 的方向与电流 i 符合右手定则

(2) 磁压 U_m A（安）

U_m 的降落方向与 H 方向一致

用类似于电路的方法进行磁路计算。

2. 磁路的基尔霍夫定律

磁路的基尔霍夫第一定律

— 磁通连续性原理

如图参考方向下，

$$-\Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 = 0 \quad \sum_{i=1}^n \Phi_i = 0$$

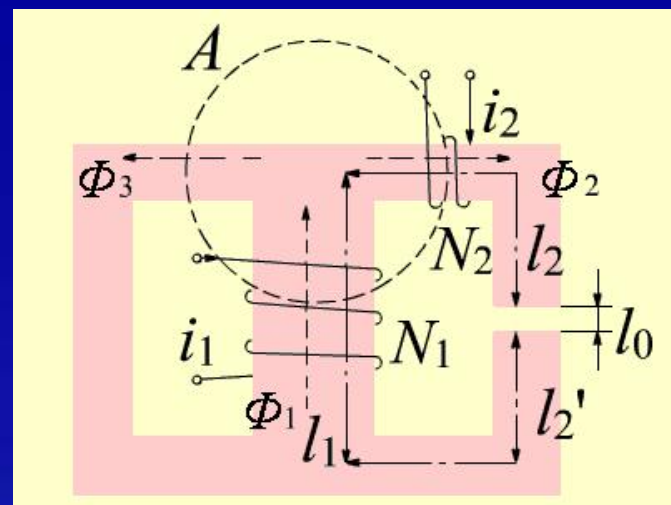


图3.9.2 磁路定律

磁路的基尔霍夫第二定律 — 安培环路定律

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I \quad \longrightarrow \quad \sum_{k=1}^n Hl = \sum_{k=1}^m Ni \quad \longrightarrow \quad \sum_{k=1}^n U_m = \sum_{k=1}^m F_m$$

设磁通（即 H 的）参考方向，若电流与 H 方向呈右手螺旋， F_m 取正，否则取负。

如 $H_1 L_1 + H_2 (L_2 + L'_2) + H_0 L_0 = N_1 i_1 - N_2 i_2$

3. 磁路的欧姆定律

$$\Phi = BS = SH\mu = \frac{Hl}{l/S\mu} = \frac{U_m}{l/S\mu} = \frac{U_m}{R_m}$$

$$R_m = \frac{U_m}{\Phi} = \frac{l}{S\mu} \text{ — 磁阻, } 1/H$$

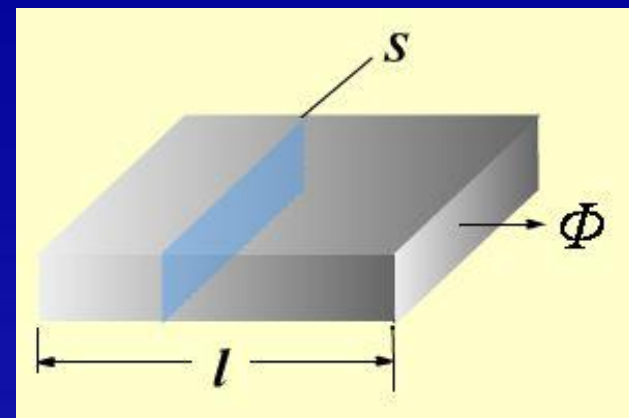


图3.9.3 磁阻计算

磁阻与磁路的几何尺寸、磁导率 μ 有关。

{	μ	线性 → 线性磁路	线性磁阻 $R_m = \text{const}$ —	线
		非线性 → 非线性磁路	非线性磁阻 $R_m = f(B, H)$ —	非

3.9.2 线性磁路的计算（无分支、均匀分支、不均匀分支磁路）（calculation of Linear Magnetic Circuit）

例 3.9.1 已知磁路 $L=20\text{cm}$ ，截面积 $S=1\text{cm}^2$ ， $\mu_r=100$
 $L_0=0.2\text{mm}$ ， $N=1000$ ，若在磁路中产生 $\Phi=0.4\pi\times 10^{-4}\text{Wb}$ ，
 问电流 $I=?$ 并求气隙的磁压 U_{m0} 。

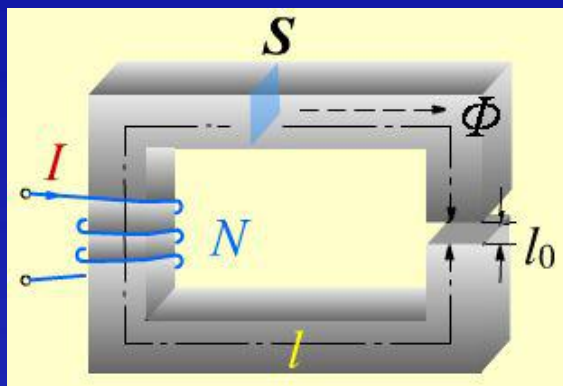


图3.9.4 磁压计算

思路： $R_{m0}, R_{m1} \rightarrow U_m = R_m \Phi = NI \rightarrow I, U_m$

求解：磁阻

$$R_{m1} = \frac{l}{\mu A} = \frac{5}{\pi} \times 10^6 \text{ 1/H},$$

$$R_{m0} = \frac{l_0}{\mu_0 A} = \frac{5}{\pi} \times 10^6 \text{ 1/H}$$

磁势 $F_m = U_m = (R_{m0} + R_{m1})\Phi = 400\text{A}$

电流 $I = F_m / N = 0.4\text{A}$

磁压 $U_{m0} = R_{m0}\Phi = 200\text{A}$

例 3.9.2 有一对称磁路，中间柱截面积 $A = 1\text{cm}^2$ ，两侧柱截面积 $A_1 = A_2 = A/2$ ， $l = 4\text{cm}$ ， $l_1 = l_2 = 16\text{cm}$ ， $\mu_r = 1000$ ， $N = 100$ ， $I = 0.5/\pi \text{ A}$ ，试求侧柱的磁通。

解法一： 中间柱 $R_m = \frac{l}{\mu A} = \frac{4 \times 10^{-2}}{10^3 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 10^{-4}} = \frac{1}{\pi} \times 10^6$

侧柱 $R_{m1} = R_{m2} = \frac{l_1}{\mu_1 A_1} = \frac{8}{\pi} \times 10^6$

对称性 $\Phi_1 = \Phi_2 = \frac{1}{2} \Phi$

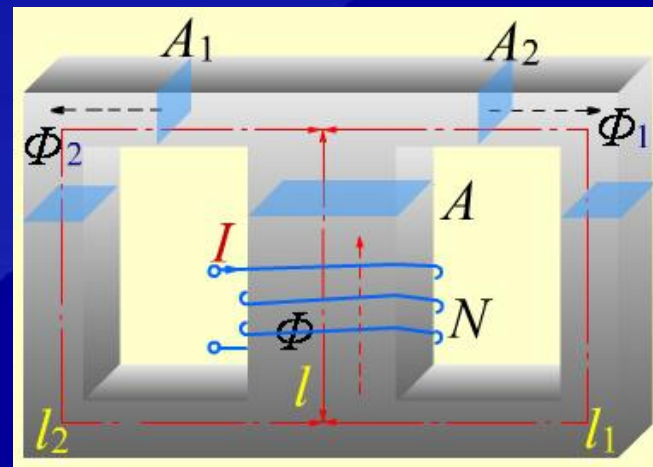


图 3.9.5 磁通计算

$$F_m = R_{m1} \Phi_1 + R_m \Phi = R_{m1} \Phi_1 + 2R_m \Phi_1$$

侧柱磁通 $\Phi_1 = \frac{F_m}{R_{m1} + 2R_m} = \frac{NI}{R_{m1} + 2R_m} = 0.5 \times 10^{-4} \text{ Wb}$

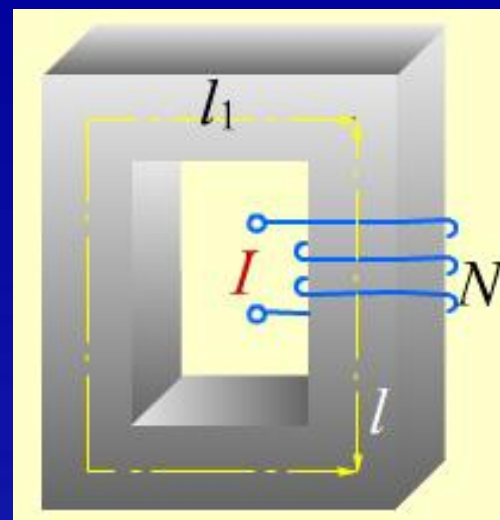
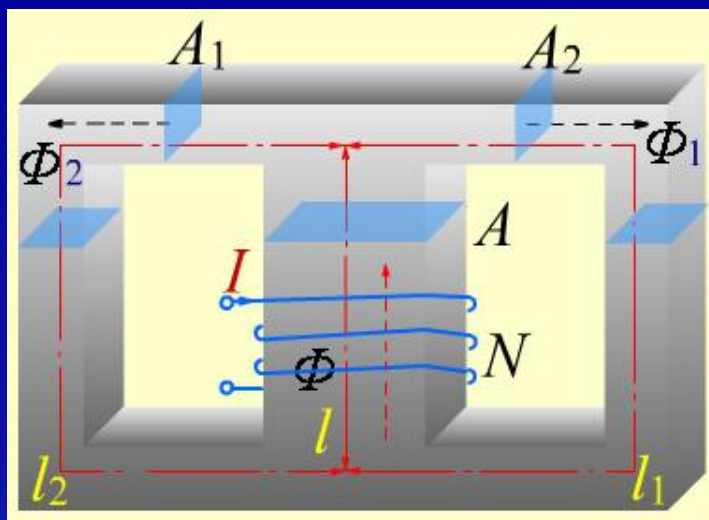


图 3.9.6 对称磁路的磁通计算

解法二：磁路是对称的，取其一半，则

磁阻 $R'_m = \frac{l}{A\mu/2} = 2R_m$ R_{m1} 不变

磁势 $F_m = (R'_m + R_{m1})\Phi_1 = NI$

侧柱磁通 $\Phi_1 = NI / (R_{m1} + 2R_m) = 0.5 \times 10^{-4} \text{ Wb}$

例 3.9.3 已知气隙中的磁通为 Φ_0 ，线圈匝数为 N ，铁心材料磁导率为 μ ，截面积分别为 S_2 和 S_1 ，试求电流 I 。

解： 设磁通方向，求各磁路磁阻

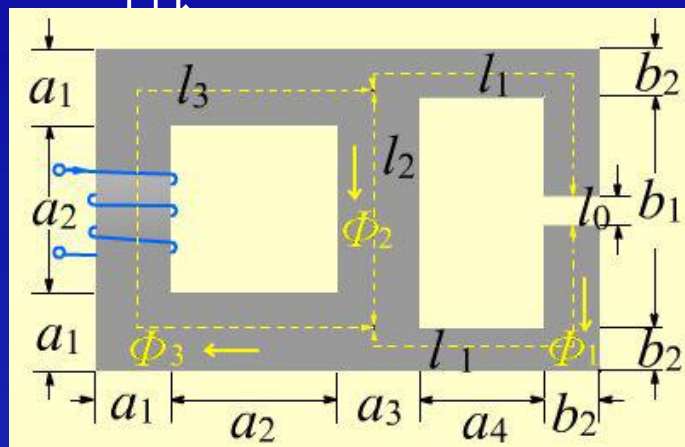


图3.9.7 磁路计算

$$R_{m0} = l_0 / (\mu S_1) \quad R_{m1} = 2l_1 / (\mu S_1)$$

$$R_{m2} = l_2 / (\mu S_2) \quad R_{m3} = l_3 / (\mu S_2)$$

各磁路磁压

$$U_{m0} = R_{m0} \Phi_0 \quad U_{m1} = R_{m1} \Phi_0$$

$$U_{m2} = U_{m0} + U_{m1} \quad \Phi_2 = U_{m2} / R_{m2}$$

$$\Phi_3 = \Phi_2 + \Phi_0 \quad U_{m3} = R_{m3} \Phi_3$$

$$U_m = U_{m3} + U_{m2} = U_{m0} + U_{m1} + U_{m3} = F_m = NI \quad I = U_m / N$$

3.9.3 铁磁质的磁特性

1. 两种基本的特性曲线

磁滞回线：铁磁质反复磁化时的 B - H 曲线。可确定剩磁 B_r ，矫顽力 H_c ，磁能积 (BH) 等重要参数。

基本磁化曲线：是许多不饱和磁滞回线的正顶点的连线。

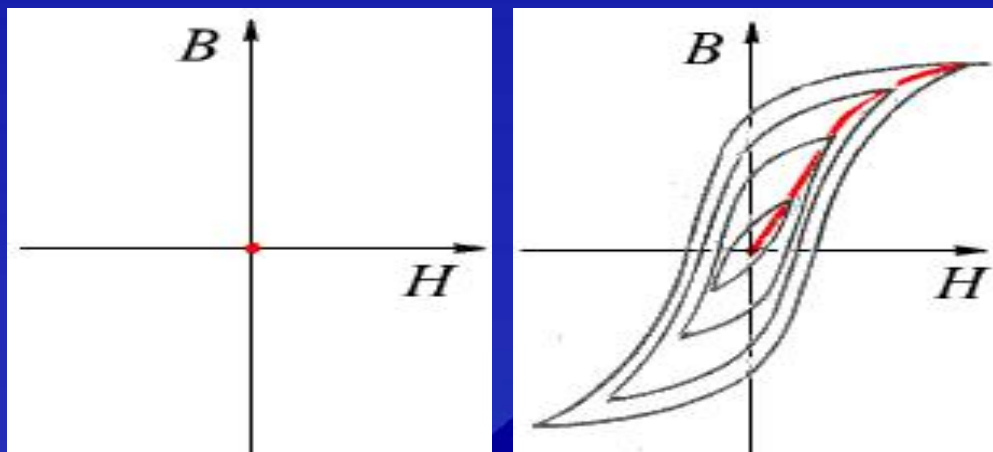


图3.9.8 磁滞曲线

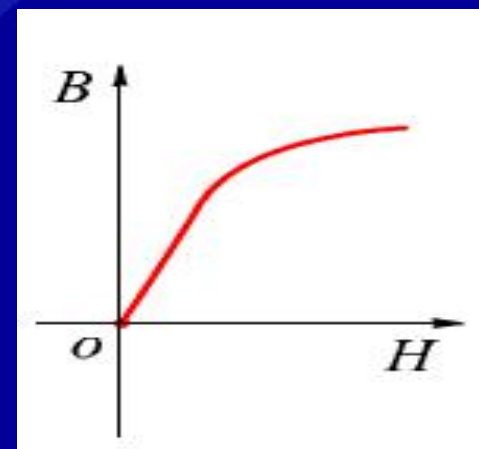


图3.9.9 基本磁化曲线

2. 铁磁质的分类

软磁材料 磁滞回线较窄, H_c 、 B_r 小, 断电后能立即消磁。如硅钢、矽钢等。用于电机、变压器、整流器、继电器等电磁设备的铁芯。

硬磁材料 磁滞回线较宽, H_c 、 B_r 大, 充磁后剩磁大。如铁氧体、钕铁硼。用于永磁电机、电表、电扇, 电脑存储器等器件中的永磁体。

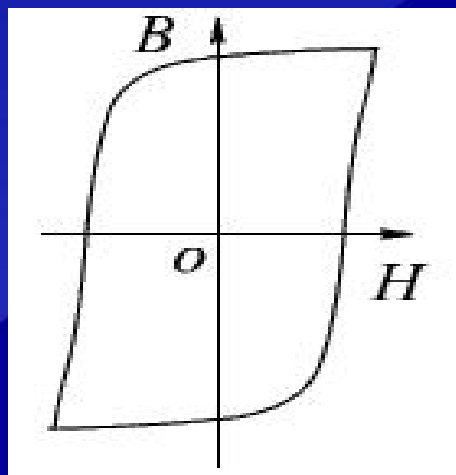
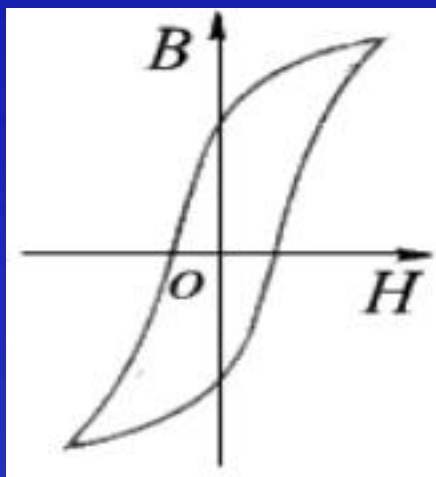


图3.9.10 软磁材料磁滞曲线 图3.9.11 硬磁材料磁滞曲线

3.9.4 非线性基本磁化曲线（直流磁路）

例 3.9.4 一圆环形磁路及基本磁化曲线如图所示，平均磁路长度 $l = 100 \text{ cm}$ ，截面积 $A = 5 \text{ cm}^2$ ，若要求产生 $2 \times 10^{-4} \text{ Wb}$ 的磁通，试求磁势为多少？

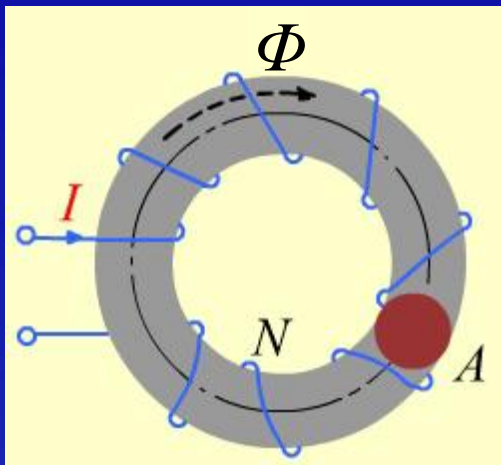


图3.9.12 非线性磁路计算

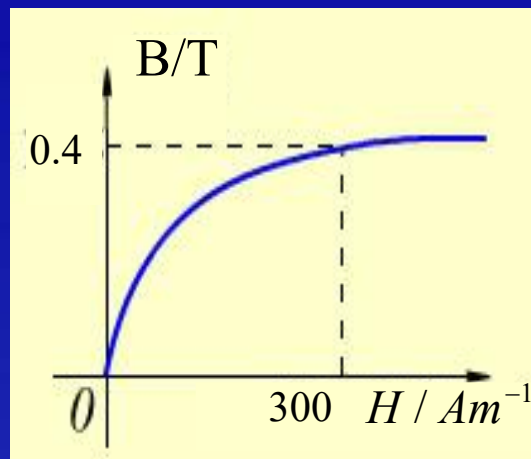


图3.9.13 磁路计算

解：这是均匀无分支磁路

查磁化曲线， $H = 300 \text{ A/m}$

$$B = \frac{\Phi}{A} = \frac{2 \times 10^{-4}}{5 \times 10^{-4}} = 0.4 \text{ T}$$

磁势 $F_m = Hl = 300A$

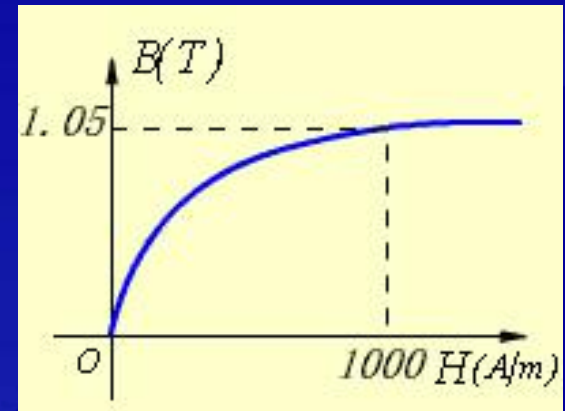
反问题：已知线圈匝数 $N=1000$ ，电流 $I=1\text{A}$ ，
试求磁通 为多少？

解 $F_m = Hl = NI = 1000\text{A}$

$$H = NI/l = 1000 \text{ A/m}$$

查磁化曲线， $B=1.05$
T

$$\Phi = BA = 1.05 \times 5 \times 10^{-4} = 5.25 \times 10^{-4} \text{ Wb}$$

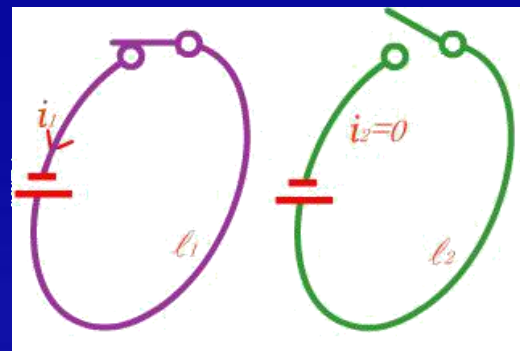


推导磁场能量表达式

(1) i_1 从 $0 \rightarrow I_1$, $i_2 = 0$

t 时刻, l_1 、 l_2 中的感应电动势为

$$\varepsilon_{11} = -\frac{d\psi_{11}}{dt}, \quad \varepsilon_{21} = -\frac{d\psi_{21}}{dt}$$



若要继续充电, 外源必须克服回路的感应电动势做功,

$$\text{即 } dA'_1 = (-\varepsilon_{11})i_1 dt = \frac{d\psi_{11}}{dt} i_1 dt = i_1 d\psi_{11}$$

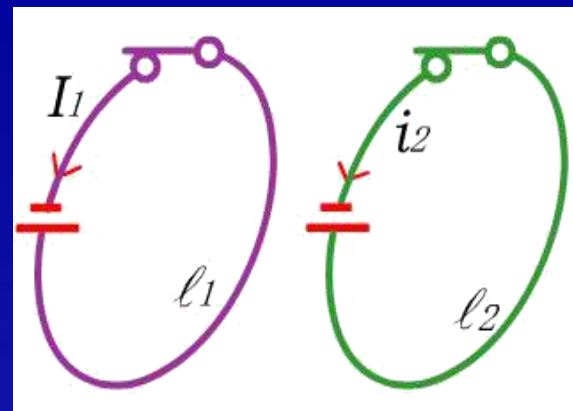
i_1 从 $0 \rightarrow I_1$ 过程中, 外源所做的功

$$A' = \int dA'_1 + 0 = \int_0^{I_1} i_1 d\psi_{11} = \int_0^{I_1} L_1 i_1 di_1 = \frac{1}{2} L_1 I_1^2$$

(2) I_1 不变, i_2 从 $0 \rightarrow I_2$,

t 时刻, l_1 、 l_2 中的感应电动势为

$$\varepsilon_{22} = -\frac{d\psi_{22}}{dt}, \quad \varepsilon_{12} = -\frac{d\psi_{12}}{dt}$$



若要继续充电, 外源必须克服回路的感应电动势做功

$$\text{即} \quad dA_1'' = (-\varepsilon_{12})I_1 dt = \frac{d\psi_{12}}{dt} I_1 dt = M_{12} I_1 di_2$$

$$dA_2'' = (-\varepsilon_{22})i_2 dt = \frac{d\psi_{22}}{dt} i_2 dt = L_2 i_2 di_2$$

I_1 不变, i_2 从 $0 \rightarrow I_2$ 过程中, 外源所做的功

$$A'' = A_1'' + A_2'' = I_1 \int_0^{I_2} M_{12} di_2 + \int_0^{I_2} L_2 i_2 di_2 = M I_1 I_2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2$$

总磁能

$$\begin{aligned}W_m &= A' + A'' = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + M I_1 I_2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 \\&= \frac{1}{2} (L_1 I_1 + M I_2) I_1 + \frac{1}{2} (M I_1 + L_2 I_2) I_2 \\&= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 L_i I_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^2 M_{ij} I_i I_j \\&= \frac{1}{2} \psi_1 I_1 + \frac{1}{2} \psi_2 I_2 \\&= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^2 I_k \psi_k\end{aligned}$$

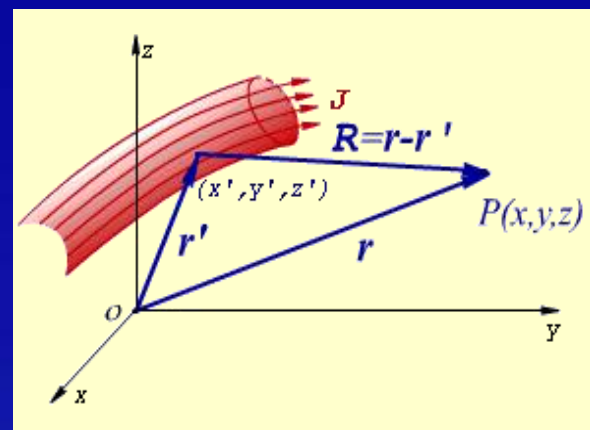
推导 $\mathbf{B}$ 的散度

$$\mathbf{B}(x, y, z) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\mathbf{J}(x', y', z') \times \mathbf{e}_r}{r^2} dV'$$

取散度

$$\nabla \cdot \mathbf{B}(x, y, z) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \nabla \cdot \frac{\mathbf{J}(x', y', z') \times \mathbf{e}_r}{r^2} dV'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \nabla \cdot \left[\mathbf{J}(x', y', z') \times \nabla \left(\frac{1}{r} \right) \right] dV'$$



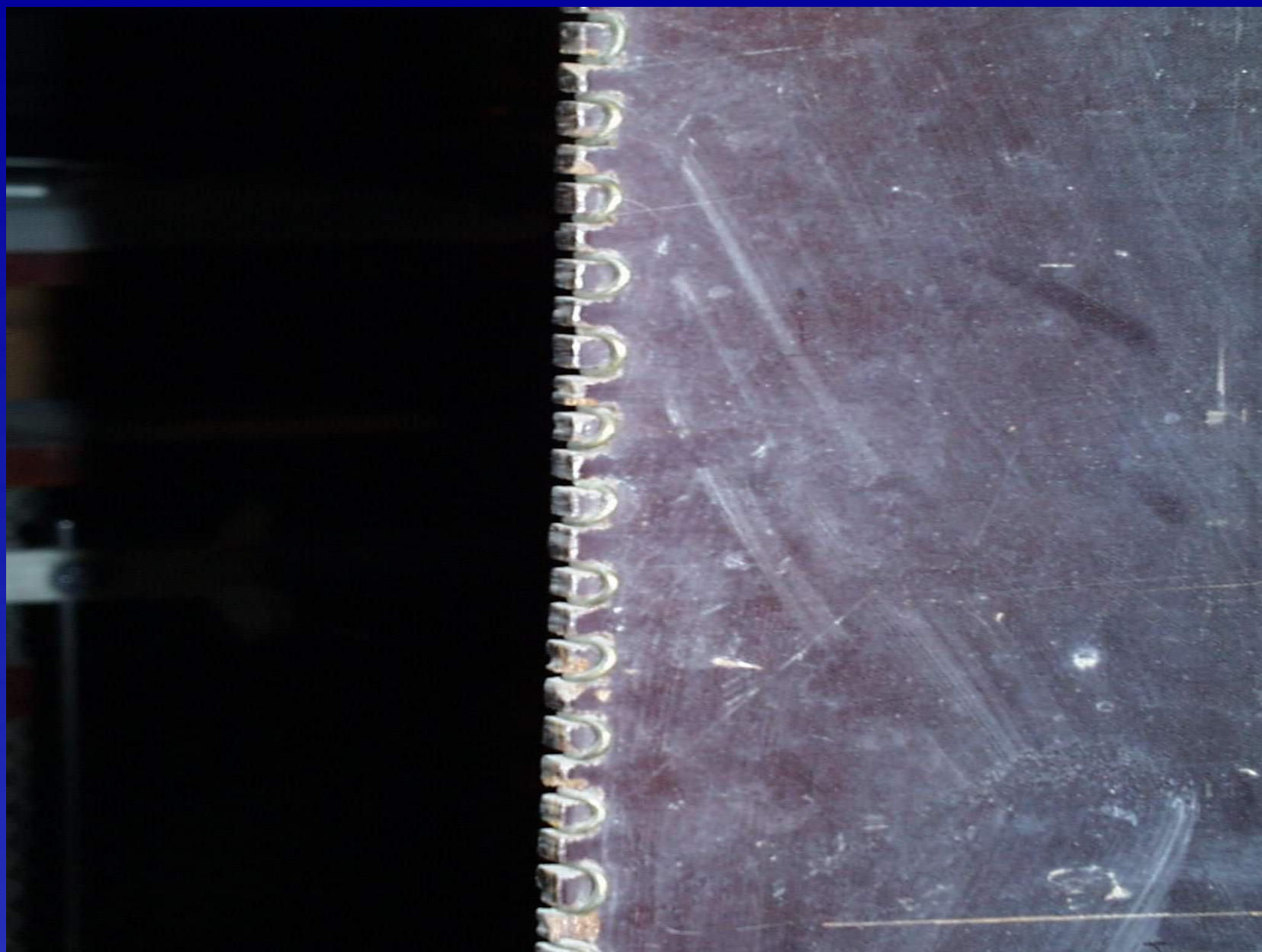
矢量恒等式 $\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{C}) = \mathbf{C} \cdot \nabla \times \mathbf{A} - \mathbf{A} \cdot \nabla \times \mathbf{C}$

$$\text{则} \quad \nabla \cdot \left[\mathbf{J}(x', y', z') \times \nabla \left(\frac{1}{r} \right) \right] = \nabla \left(\frac{1}{r} \right) \cdot \nabla \times \mathbf{J}(x', y', z') - \mathbf{J}(x', y', z') \cdot \nabla \times \left[\nabla \left(\frac{1}{r} \right) \right] = 0$$

故 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$



无感电阻



无感电阻

超导技术的应用

超导： 指金属、合金或其它材料的电阻在 4—20K 温度下变为零的性质。

高温超导： 指温度在77K以上，材料的电阻变为零的性质。目前的Bi系，TI系等材料在氮温度下超导。

超导体内部没有电场。

载流能力强（约 $6000\text{A}/\text{cm}^2$ ），

损耗小。

超导技术应用

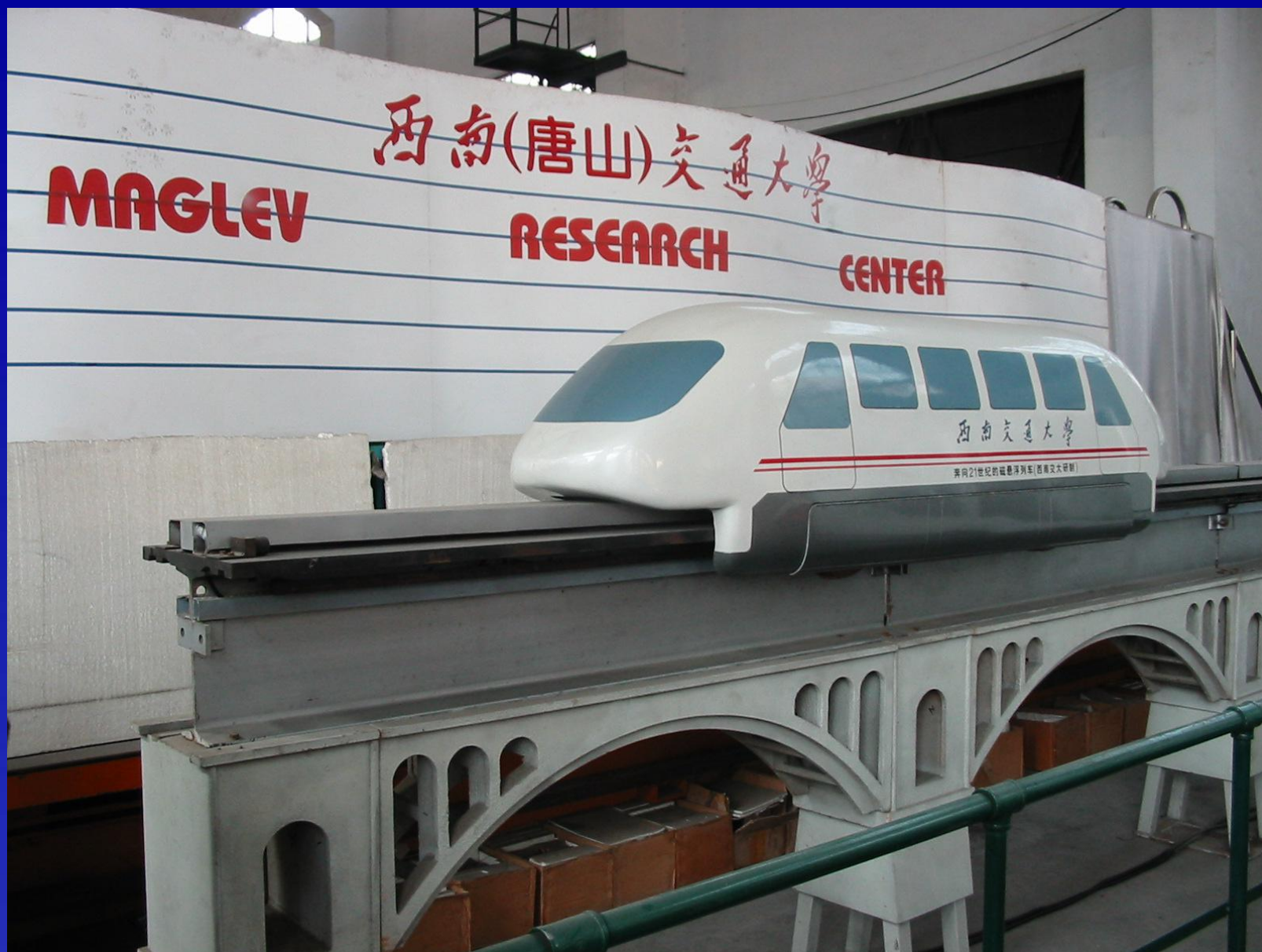
超导电机、超导变压器、超导限流器、超导输电、超导储能、高速器、核聚变装置、磁流体发电、超导磁悬浮列车、超导磁分离、磁共振谱仪。



江泽民总书记乘坐高温超导磁悬浮实验车



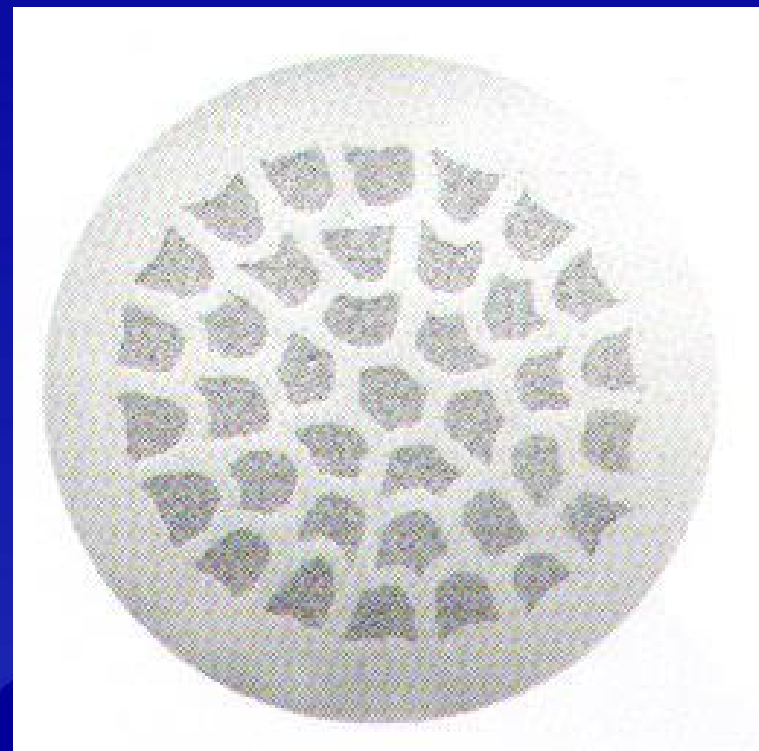
世界首辆载人高温超导磁悬浮实验车



高温超导磁悬浮模拟实验车



Bi系高温超导线材图



超导线材界面图



常导磁悬浮实验



超导磁悬浮实验